

DESAIN ARSITEKTUR TRANSFORMASI DIGITAL PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

TESIS

Oleh

**Marcel Suandi Tambing
23524316**



**PROGRAM STUDI MAGISTER INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Juni 2026

LEMBAR PENGESAHAN

DESAIN ARSITEKTUR TRANSFORMASI DIGITAL PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

TESIS

Oleh

Marcel Suandi Tambing
23524316

Program Studi Magister Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Tesis ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 14 Juni 2026

Pembimbing

Prof.Dr.Ir. Suhono Harso Supangkat, M.Eng.

NIP. 196212031988111001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri yang dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik.
2. Semua sumber rujukan dan data yang saya gunakan dalam penyusunan tesis ini, baik yang berupa kutipan langsung maupun tidak langsung, telah saya cantumkan sumbernya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan penulisan tesis.
3. Isi tesis ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di institusi mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa dokumen tesis ini melanggar hal-hal di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 14 Juni 2026

Marcel Suandi Tambing
NIM: 23524316

PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini, saya telah menggunakan alat bantu kecerdasan artifisial (AI) untuk beberapa aspek tertentu. Berikut adalah rincian penggunaan AI dalam penulisan tesis ini.

No.	Jenis	Alat Bantu	Tingkat	Tempat
1	Memeriksa ejaan dan tata bahasa	Claude, ChatGPT	Sedang	Semua bab
2	Pembuatan teks	Claude, ChatGPT	Sedang	Semua bab
3	Pembuatan grafik, gambar, atau ilustrasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Pencarian informasi atau referensi	Claude, ChatGPT, Scispace	Rendah	Bab II
5	Penyusunan bahan diskusi	Claude, ChatGPT	Rendah	Bab IV
6	Penyusunan kode program	Claude, ChatGPT, GitHub Copilot	Sedang	Dashboard
7	Penyusunan formula atau perhitungan matematis	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
8	Penyusunan konsep desain atau algoritma	Claude, ChatGPT	Rendah	Bab III
9	Penyusunan analisis data	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
10	Penyusunan kesimpulan atau rekomendasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Bandung, 14 Juni 2026

Marcel Suandi Tambing

NIM: 23524316

ABSTRAK

Desain Arsitektur Transformasi Digital pada Kementerian Pertahanan

oleh

Marcel Suandi Tambing

23524316

Transformasi digital telah menjadi fondasi utama pertahanan modern yang mengutamakan informasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Namun, implementasinya di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) masih terkendala fragmentasi sistem, data silo, lemahnya interoperabilitas lintas unit dan matra, serta kesenjangan kompetensi SDM digital, di tengah belum tersedianya kerangka arsitektur yang terpadu. Penelitian ini bertujuan merancang arsitektur transformasi digital Kemhan RI sebagai landasan menuju pertahanan cerdas (*smart defence*). Penelitian menggunakan *Design Science Research Methodology* (DSRM) yang dipadukan dengan TOGAF *Architecture Development Method* (ADM). Hasil analisis kondisi eksisting menunjukkan bahwa TOGAF ADM standar belum mengakomodasi karakteristik pertahanan, khususnya aspek komando, kendali, dan kesadaran situasional. Sebagai solusi, dirancang kerangka TOGAF Pertahanan Indonesia yang menambahkan Fase C5ISR *Architecture* sehingga terdiri atas sepuluh fase, dilengkapi sembilan prinsip arsitektur dan usulan pembentukan unit *Digital Transformation Officer* (DTO). Artefak dievaluasi melalui *Enterprise Architecture Scorecard™* dan oleh para *Expert Judgement*. Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman strategis bagi Kemhan RI dalam mewujudkan ekosistem digital pertahanan yang terintegrasi, aman, adaptif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: *arsitektur transformasi digital, TOGAF ADM, DSRM, pertahanan cerdas, C5ISR.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PENGGUNAAN AI	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR SIMBOL	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	2
I.3 Tujuan Penelitian	3
I.4 Manfaat Penelitian	4
I.4.1 Manfaat Teoritis	4
I.4.2 Manfaat Praktis	4
I.5 Ruang Lingkup Penelitian	4
I.6 Hipotesis	5
I.7 Metodologi Penelitian	6
I.7.1 Pendekatan Penelitian	6
I.7.2 Tahapan Penelitian	7
I.7.2.1 Tahap 1 – Problem Identification and Motivation	7
I.7.2.2 Tahap 2 – Defining the Objectives for a Solution	7
I.7.2.3 Tahap 3 – Design and Development	8
I.7.2.4 Tahap 4 – Demonstration	10
I.7.2.5 Tahap 5 – Evaluation	10
I.7.2.6 Tahap 6 – Communication	11
I.7.3 Jenis dan Sumber Data	11
I.7.4 Metode Pengumpulan Data	12
I.8 Sistematika Penulisan	13
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 15
II.1 Tinjauan Literatur	15
II.1.1 Kesenjangan Penelitian (Research Gap)	17
II.2 Transformasi Digital	17
II.3 Transformasi Digital di Sektor Pertahanan	19
II.3.1 Pendorong Transformasi Digital Pertahanan	20
II.3.2 Praktik Transformasi Digital Pertahanan di Dunia	20
II.4 Transformasi Digital Kemhan RI	22
II.4.1 Urgensi Transformasi Digital di Kemhan	23
II.4.2 Tantangan Transformasi Digital Kemhan	23
II.5 Pertahanan Cerdas – Smart Defence	24
II.5.1 Definisi	24

II.5.2	Pergeseran Paradigma Data sebagai Weapon System	24
II.5.3	Network Centric Warfare	25
II.5.4	Join All-Domain Operation	26
II.5.5	Pilar Utama Modernisasi Pertahanan Cerdas Kemhan RI .	28
II.6	Framework <i>Enterprise Architecture</i>	29
II.6.1	DoDAF	29
II.6.2	NAF	30
II.6.3	MODAF	30
II.6.4	TOGAF	31
II.6.5	Perbandingan <i>Framework</i>	32
BAB III	ANALISIS DAN DESAIN	37
III.1	Analisis Kondisi Eksisting	37
III.1.1	Analisis Organisasi dan Tata Kelola	37
III.1.2	Analisis Regulasi dan Kebijakan	41
III.1.3	Analisis Permasalahan Transformasi Digital	43
III.1.4	Analisis Kebutuhan <i>Smart Defense</i>	44
III.2	Perancangan TOGAF Pertahanan Indonesia	45
III.2.1	Kelemahan TOGAF ADM dalam Konteks Pertahanan . .	46
III.2.2	Konsep TOGAF Pertahanan Indonesia	47
III.2.3	Prinsip Arsitektur Pertahanan Indonesia	48
III.2.4	Framework TOGAF Pertahanan Indonesia	49
	III.2.4.1Fase Preliminary	50
	III.2.4.2Fase Architecture Vision	50
	III.2.4.3Fase Business Architecture (Organisasi Architectu-	
	re)	51
	III.2.4.4Fase Information Systems Architecture	52
	III.2.4.5Fase Technology Architecture	52
	III.2.4.6Fase C5ISR Architecture	53
	III.2.4.7Fase Opportunities & Solutions	54
	III.2.4.8Fase Migration Planning	54
	III.2.4.9Fase Implementation Governance	55
	III.2.4.10Fase Architecture Change Management	55
BAB IV	RENCANA EVALUASI	57
IV.1	Metode Evaluasi	57
IV.2	Evaluasi Menggunakan <i>Enterprise Architecture Scorecard™</i> . . .	57
IV.2.1	Dimensi Penilaian EA Scorecard™	57
IV.2.2	Skala Penilaian	58
IV.2.3	Interpretasi Hasil	59
IV.3	Evaluasi oleh <i>Expert Judgement</i>	59
IV.4	Kriteria Keberhasilan Evaluasi	61
BAB V	KESIMPULAN	63

DAFTAR GAMBAR

II.1	Digital Transformation by Verkuli	18
II.2	The Digital Transformation Canvas	18
II.3	Transformasi Digital Nasional	19
II.4	DoD Digital Modernization Strategy	21
II.5	Singapore Total Defence	22
II.6	Arsitektur NCW - Nato	25
II.7	Arsitektur JADC2	28
II.8	TOGAF Framework	32
III.1	Struktur Organisasi Kemhan RI	38
III.2	Struktur Organisasi Pusdatin Kemhan	40
III.3	Usulan Penambahan Unit <i>Digital Transformation Officer</i> (DTO) pada Pusdatin	41
III.4	Perbandingan TOGAF ADM Standar dan TOGAF Pertahanan Indonesia	48

DAFTAR TABEL

I.1	Perancangan Arsitektur Transformasi Digital Kemhan RI	8
II.1	Tinjauan Literatur	15
II.2	Perbandingan antar <i>framework</i>	33
III.1	Unit Kerja Pusdatin dan Tugas Pokoknya	38
III.2	Kerangka Regulasi Nasional	41
III.3	Kerangka Regulasi Pertahanan Indonesia	42
III.4	Analisis Kebutuhan <i>Smart Defense</i>	44
III.5	Kelemahan TOGAF ADM Standar dalam Konteks Pertahanan	46
III.6	Prinsip Arsitektur Pertahanan Indonesia	49
IV.1	Dimensi Penilaian EA Scorecard™	58
IV.2	Skala Penilaian Scorecard™	58
IV.3	Interpretasi Hasil	59
IV.4	Aspek Penilaian <i>Expert Judgement</i>	60

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
A2AD	<i>Anti-Access/Area Denial</i>	26
AD	Angkatan Darat	28
ADM	<i>Architecture Development Method</i>	4
AI	<i>Artificial Intelligence</i>	4
AL	Angkatan Laut	28
AU	Angkatan Udara	28
Badiklat	Badan Pendidikan dan Pelatihan	35
Bainstrahan	Badan Instalasi Strategis Pertahanan	4
Balitbang	Badan Penelitian dan Pengembangan	35
Banglola Sisfohan	Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pertahanan	37
Baranahan	Badan Sarana Pertahanan	35
BSSN	Badan Siber dan Sandi Negara	45
C2	<i>Command and Control</i>	25
C5ISR	<i>Command, Control, Communication, Computer, Cyber, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance</i>	5
DoD	<i>Department of Defense</i>	11
DoDAF	<i>Department of Defense Architecture Framework</i>	15
DSRM	<i>Design Science Research Methodology</i>	6
DT	<i>Digital Transformation</i>	15
DTO	<i>Digital Transformation Officer/Office</i>	37
EA	<i>Enterprise Architecture</i>	5
EHF	<i>Extremely High Frequency</i>	26
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>	9
IFEAD	<i>Institute For Enterprise Architecture Developments</i>	55
IoMT	<i>Internet of Military Things</i>	28
Irjen	Inspektur Jenderal	35
ITB	Institut Teknologi Bandung	10
JADC2	<i>Joint All-Domain Command and Control</i>	26
JADO	<i>Joint All-Domain Operations</i>	26

Kapusdatin	Kepala Pusat Data dan Informasi	36
Kapusku	Kepala Pusat Keuangan	35
Kemhan	Kementerian Pertahanan	1
Kuathan	Kekuatan Pertahanan (Ditjen Kuathan)	35
MDO	<i>Multi-Domain Operations</i>	42
Menhan	Menteri Pertahanan	35
MINDEF	<i>Ministry of Defence</i> (Singapura)	22
ML	<i>Machine Learning</i>	27
MODAF	<i>Ministry of Defence Architecture Framework</i>	29
NATO	<i>North Atlantic Treaty Organization</i>	30
NCW	<i>Network-Centric Warfare</i>	25
OA	<i>Open Architecture</i>	16
Pamsisinfosan	Pengamanan Sistem Informasi dan Persandian	37
Permenhan	Peraturan Menteri Pertahanan	40
Perpres	Peraturan Presiden	39
Pothan	Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan)	4
Pusdatin	Pusat Data dan Informasi	4
Renhan	Perencanaan Pertahanan (Ditjen Renhan)	35
Renstra	Rencana Strategis	40
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional	1
SAF	<i>Singapore Armed Forces</i>	22
SATCOM	<i>Satellite Communications</i>	26
SDM	Sumber Daya Manusia	7
Sekjen	Sekretaris Jenderal	35
SLR	<i>Systematic Literature Review</i>	15
SoS	<i>System-of-Systems</i>	16
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1
STEI	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika	10
TI	Teknologi Informasi	7
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi	37
TNI	Tentara Nasional Indonesia	28
TOGAF	<i>The Open Group Architecture Framework</i>	2
UAV	<i>Unmanned Aerial Vehicle</i>	25
UU	Undang-Undang	40

DAFTAR SIMBOL

Notasi	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
--------	-----------	------------------------

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental dalam cara negara membangun, mengelola, dan mempertahankan sistem pertahanannya. Lingkungan strategis global saat ini ditandai oleh meningkatnya kompleksitas ancaman yang bersifat multidimensi, tidak hanya dalam bentuk ancaman militer konvensional, tetapi juga ancaman siber, disrupsi informasi, serta perang berbasis data dan teknologi. Dalam konteks tersebut, keunggulan pertahanan tidak lagi semata ditentukan oleh kekuatan alutsista atau jumlah personel, melainkan oleh kemampuan mengelola informasi, mengintegrasikan sistem, serta mengambil keputusan secara cepat dan akurat berbasis data.

Transformasi digital menjadi agenda strategis bagi banyak negara dalam memperkuat kapabilitas pertahanan modern. Negara-negara maju telah menjadikan teknologi digital, data, dan sistem terintegrasi sebagai fondasi utama dalam membangun smart defence, network-centric warfare, dan joint all-domain operations. Pendekatan ini menempatkan data sebagai aset strategis dan menjadikan interoperabilitas sistem lintas domain sebagai kunci keunggulan operasional. Dengan demikian, transformasi digital di sektor pertahanan bukan sekadar proses digitalisasi administrasi, melainkan perubahan menyeluruh pada tata kelola, proses bisnis, arsitektur sistem, dan budaya organisasi pertahanan.

Di tingkat nasional, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan transformasi digital sebagai agenda pembangunan jangka panjang melalui berbagai regulasi dan kebijakan strategis, seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Percepatan Transformasi Digital Nasional, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa seluruh kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI), dituntut untuk membangun ekosistem digital yang terintegrasi, aman, dan berkelanjutan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional, termasuk dalam sektor pertahanan.

Namun demikian, hingga saat ini implementasi transformasi digital di lingkungan

Kemhan RI masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Sistem informasi dan aplikasi pertahanan masih berkembang secara terpisah di berbagai unit kerja dan matra, sehingga menimbulkan fragmentasi sistem, redundansi aplikasi, serta lemahnya integrasi dan interoperabilitas data. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kemampuan analisis lintas domain, lambatnya proses pengambilan keputusan strategis, serta belum optimalnya pemanfaatan data sebagai aset pertahanan. Selain itu, meningkatnya ancaman siber terhadap infrastruktur dan data pertahanan menuntut adanya fondasi arsitektur digital yang lebih kuat, terstandar, dan berorientasi pada keamanan sejak tahap perancangan.

Di sisi lain, Kemhan RI juga dihadapkan pada tuntutan untuk mewujudkan modernisasi pertahanan yang selaras dengan konsep pertahanan cerdas (smart defence). Konsep ini menekankan pentingnya integrasi antara manusia, proses, teknologi, dan kebijakan dalam satu arsitektur pertahanan digital yang adaptif dan resilien. Tanpa adanya kerangka arsitektur transformasi digital yang jelas dan terstruktur, upaya modernisasi pertahanan berisiko berjalan parsial, tidak terarah, dan sulit diimplementasikan secara berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu pendekatan sistematis untuk merancang arsitektur transformasi digital yang dapat menjadi arah strategis bagi Kemhan RI. Arsitektur ini diharapkan mampu mengintegrasikan aspek bisnis, data, aplikasi, dan teknologi pertahanan secara holistik, sekaligus selaras dengan kebijakan nasional dan praktik terbaik internasional. Penggunaan enterprise architecture framework seperti TOGAF menjadi relevan karena menyediakan metodologi terstruktur untuk menyelaraskan kebutuhan strategis organisasi dengan solusi teknologi secara menyeluruh.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada perancangan arsitektur transformasi digital pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai landasan dalam mewujudkan pertahanan cerdas yang modern, terintegrasi, dan berdaya tahan tinggi terhadap dinamika ancaman di era digital. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi strategis, baik secara akademik maupun praktis, dalam mendukung pembangunan ekosistem digital pertahanan nasional yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang menghambat percepatan transformasi digital di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Permasalahan tersebut muncul sebagai konsekuensi dari fragmentasi sistem, belum optimalnya tata kelola data dan teknologi,

serta belum adanya kerangka arsitektur transformasi digital yang dapat menjadi acuan terintegrasi. Sampai dengan saat ini sistem informasi pertahanan masih berjalan secara terpisah antar unit dan matra, sehingga menghambat integrasi data dan kolaborasi lintas organisasi. Selain itu, kemajuan teknologi dan meningkatnya ancaman siber menuntut Kemhan untuk membangun fondasi digital yang lebih kuat, terarah, dan sesuai dengan mandat regulatif nasional.

Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi eksisting (as-is) teknologi, proses bisnis, data, dan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Pertahanan yang berkaitan dengan transformasi digital?
2. Bagaimana merancang arsitektur transformasi digital Kemhan RI yang relevan dengan kebutuhan pertahanan modern?

Rumusan masalah tersebut menjadi dasar bagi penelitian ini dalam menghasilkan arsitektur transformasi digital yang dapat digunakan Kemhan RI sebagai pedoman strategis dalam membangun ekosistem digital pertahanan yang modern, aman, dan berkelanjutan.

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk merancang suatu arsitektur transformasi digital yang komprehensif bagi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai landasan strategis dalam memperkuat tata kelola pertahanan modern. Upaya ini dilakukan untuk menjawab tantangan fragmentasi sistem, lemahnya integrasi data pertahanan, meningkatnya ancaman siber, serta tuntutan regulatif nasional yang mewajibkan Kemhan memiliki arsitektur dan peta rencana SPBE yang terstruktur dan terintegrasi. Secara khusus, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kondisi eksisting (as-is) ekosistem digital di lingkungan Kementerian Pertahanan, mencakup proses bisnis, aliran data, aplikasi, infrastruktur teknologi, serta tingkat kesiapan sumber daya manusia terhadap transformasi digital.
2. Merancang arsitektur transformasi digital Kementerian Pertahanan berdasarkan kerangka TOGAF yang mencakup empat domain inti, yaitu: arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi.
3. Memberikan rekomendasi strategis berupa roadmap implementasi transformasi digital Kemhan RI yang berfungsi sebagai panduan jangka menengah bagi organisasi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai inisiatif digital secara bertahap, terarah, dan berkelanjutan.

Melalui pencapaian tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung modernisasi pertahanan nasional melalui pembangunan arsitektur digital yang kuat, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan keamanan nasional di era digital.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai desain arsitektur transformasi digital pada Kementerian Pertahanan RI diharapkan memberikan kontribusi teoretis maupun praktis yang relevan bagi pengembangan ekosistem digital pertahanan nasional.

I.4.1 Manfaat Teoritis

1. Menghasilkan desain arsitektur transformasi digital pada Kementerian Pertahanan dengan menggunakan kerangka kerja TOGAF.
2. Menjadi referensi akademik bagi penelitian lanjutan dalam bidang smart defense, AI governance, dan digital military transformation.

I.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan rekomendasi dan model desain arsitektur transformasi digital bagi Kementerian Pertahanan.
2. Mendukung peningkatan tata kelola organisasi, integrasi sistem pertahanan dan modernisasi pertahanan.
3. Memperkuat kapabilitas keamanan siber Kemhan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan nilai ilmiah, tetapi juga memberikan arah strategis yang dapat langsung diterapkan pada upaya transformasi digital di lingkungan Kementerian Pertahanan RI.

I.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini ditetapkan untuk memastikan fokus analisis yang jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun batasan dan cakupan penelitian ini meliputi:

1. Lingkup organisasi: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, khususnya unit-unit kerja yang terkait dengan perencanaan, pengelolaan dan implementasi transformasi digital, seperti Ditjen Pothan, Pusdatin Kemhan dan Bainsrahan Kemhan.
2. Lingkup Teknis: Arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi berdasarkan kerangka kerja TOGAF ADM.
3. Batasan: Penelitian ini tidak mencakup aspek rahasia militer dan operasi tempur, namun fokus pada integrasi sistem informasi, keamanan data, dan tata kelola digital.

I.6 Hipotesis

Hipotesis penelitian diidentifikasi dari latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Premis 1: Transformasi digital pada sektor pertahanan memerlukan integrasi antara proses bisnis, data, aplikasi, teknologi, tata kelola, dan keamanan siber untuk mendukung interoperabilitas sistem, pengambilan keputusan berbasis data, serta peningkatan efektivitas organisasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa *Enterprise Architecture* (EA) mampu menjadi instrumen strategis dalam menyelaraskan kebutuhan organisasi dengan pemanfaatan teknologi digital secara terstruktur dan berkelanjutan (Syamfithriani dan Wibisono 2024; Mattila 2022).

Premis 2: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi sistem informasi, silo data antar unit kerja, rendahnya interoperabilitas sistem, serta belum tersedianya kerangka arsitektur transformasi digital yang terintegrasi dan selaras dengan kebijakan SPBE Nasional. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya suatu *framework* arsitektur yang mampu mengintegrasikan aspek bisnis, data, aplikasi, dan teknologi dalam mendukung transformasi digital pertahanan.

Premis 3: TOGAF ADM standar dirancang sebagai kerangka *Enterprise Architecture* yang bersifat umum dan belum secara eksplisit mengakomodasi kebutuhan operasional pertahanan seperti C5ISR, operasi multi-domain, interoperabilitas lintas matra, dan prinsip *security-by-design*. Oleh karena itu diperlukan modifikasi *framework* agar lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan transformasi digital sektor pertahanan Indonesia.

Berdasarkan premis-premis tersebut, diusulkan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

1. **Hipotesis 1:** *Framework* TOGAF Pertahanan Indonesia yang dirancang berdasarkan pendekatan TOGAF ADM mampu menyediakan arsitektur transformasi digital yang lebih terintegrasi, selaras dengan kebutuhan organisasi, serta layak digunakan sebagai *blueprint* transformasi digital Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
2. **Hipotesis 2:** Penambahan fase *C5ISR Architecture* pada TOGAF Pertahanan Indonesia akan menghasilkan arsitektur yang lebih relevan dalam mendukung interoperabilitas lintas unit dan matra, keamanan siber, integrasi data pertahanan, serta kebutuhan operasi pertahanan modern dibandingkan TOGAF ADM

standar.

I.7 Metodologi Penelitian

I.7.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah *Design Science Research Methodology* (DSRM). DSRM merupakan pendekatan penelitian yang berorientasi pada *problem-solving* melalui pengembangan artefak yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan nyata dalam suatu organisasi. Pendekatan ini sangat relevan digunakan dalam penelitian yang bertujuan merancang model, kerangka kerja, atau arsitektur yang bersifat implementatif.

Menurut Hevner dkk. (2004), *Design Science* bertujuan menghasilkan artefak yang efektif dan dapat diuji, seperti model, metode, ataupun arsitektur. Pendekatan ini berupaya menggabungkan proses ilmiah dengan kebutuhan praktis organisasi, sehingga artefak yang dihasilkan tidak hanya memiliki nilai teoritis, tetapi juga memberikan manfaat aplikatif. Dalam konteks penelitian ini, artefak yang dikembangkan berupa arsitektur transformasi digital Kemhan RI yang disusun secara terstruktur dengan kerangka TOGAF ADM.

DSRM terdiri dari enam tahapan utama, yaitu: (1) identifikasi masalah dan motivasi, (2) penetapan tujuan solusi, (3) perancangan dan pengembangan artefak, (4) demonstrasi terhadap konteks atau skenario penggunaan, (5) evaluasi artefak, dan (6) komunikasi hasil penelitian. Keenam tahap ini memberikan alur kerja sistematis yang memandu peneliti sejak perumusan masalah hingga penyebaran hasil.

Pendekatan DSRM dipilih karena beberapa alasan utama:

1. Penelitian ini berfokus pada pengembangan arsitektur transformasi digital pada Kementerian Pertahanan yang merupakan artefak desain. DSRM menyediakan kerangka yang tepat untuk merancang artefak dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan teori yang mendukung.
2. Transformasi digital Kemhan RI membutuhkan pendekatan yang tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif. DSRM memastikan bahwa artefak yang dihasilkan dapat diterapkan pada konteks nyata organisasi pertahanan.
3. Melalui tahapan evaluasi, artefak yang dikembangkan dapat dinilai kesesuaiannya oleh para pakar, unit terkait, dan pemangku kepentingan di Kemhan RI. Dengan demikian, model yang dihasilkan memiliki validitas yang kuat untuk digunakan dalam desain arsitektur transformasi digital Kementerian Pertahanan.

Dengan demikian, penggunaan DSRM sebagai pendekatan penelitian memberikan landasan metodologis yang kuat dan sesuai untuk menghasilkan arsitektur transformasi digital Kementerian Pertahanan yang sistematis dan komprehensif.

I.7.2 Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan *Design Science Research Methodology* (DSRM) yang terdiri dari enam tahapan utama sebagaimana dikemukakan oleh Peffers dkk. (2007). Setiap tahapan dalam DSRM memberikan struktur penelitian yang sistematis dan berorientasi pada pengembangan artefak yang dapat menyelesaikan permasalahan nyata, dalam hal ini arsitektur transformasi digital Kemhan RI. Adapun tahapan penelitian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

I.7.2.1 Tahap 1 – Problem Identification and Motivation

Tahap pertama bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan inti yang menghambat transformasi digital di lingkungan Kemhan RI serta menentukan urgensi penelitian. Berdasarkan analisis dokumen dan kebijakan, permasalahan utama yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Fragmentasi sistem dan data pertahanan. Sistem informasi di Kemhan dan angkatan berjalan sendiri-sendiri, menyebabkan rendahnya interoperabilitas dan integrasi data.
2. Belum adanya *blueprint* arsitektur digital Kemhan. Kemhan belum memiliki arsitektur SPBE dan arsitektur pertahanan yang terstruktur untuk mendukung modernisasi digital.
3. Ancaman siber yang meningkat. Kemhan RI (2014) menunjukkan bahwa ancaman siber menjadi tantangan strategis yang belum diimbangi dengan kesiapan sistem dan SDM dalam pertahanan siber.
4. Keterbatasan SDM digital dan tata kelola TI. Kompetensi digital belum merata, dan belum ada mekanisme tata kelola arsitektur yang menyeluruh.
5. Tuntutan regulasi nasional. Kementerian Komunikasi dan Informatika (2018), Republik Indonesia (2023), RI (2019), dan Pemerintah Republik Indonesia (2024) mewajibkan Kemhan membangun ekosistem digital pertahanan yang terintegrasi.

I.7.2.2 Tahap 2 – Defining the Objectives for a Solution

Pada tahap ini ditetapkan tujuan solusi yang ingin dicapai oleh artefak arsitektur. Tujuan tersebut disusun berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, kebutuhan organisasi, serta mandat regulasi. Adapun tujuan solusi adalah:

1. Menghasilkan arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi yang terintegrasi

berdasarkan kerangka TOGAF.

2. Menyediakan *blueprint* yang dapat digunakan sebagai pedoman transformasi digital Kemhan RI.
3. Memperkuat tata kelola data pertahanan dan meningkatkan interoperabilitas antar unit organisasi dan matra.
4. Membangun fondasi penguatan keamanan siber Kemhan.
5. Mendukung penyusunan *roadmap* implementasi transformasi digital Kemhan RI 2026–2030.

Tujuan-tujuan ini menjadi dasar dalam pengembangan artefak dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan relevan dengan kondisi aktual dan kebutuhan jangka panjang organisasi.

I.7.2.3 Tahap 3 – Design and Development

Pada tahap ini dilakukan perancangan dan pengembangan artefak arsitektur transformasi digital Kemhan RI menggunakan tahapan TOGAF ADM. Ringkasan perancangan arsitektur, mencakup tujuan utama, aktivitas kunci, dan hasil akhir pada setiap tahapan TOGAF, disajikan pada Tabel I.1.

Tabel I.1 Perancangan Arsitektur Transformasi Digital Kemhan RI

No.	Tahapan TOGAF	Tujuan Utama	Aktivitas Kunci	Hasil Akhir
1	<i>Preliminary Phase</i>	Menentukan ruang lingkup, prinsip arsitektur, dan kesiapan organisasi dalam pengembangan arsitektur transformasi digital.	Identifikasi ruang lingkup transformasi digital pertahanan; identifikasi keterkaitan dengan regulasi nasional.	Dokumen hasil identifikasi ruang lingkup dan regulasi nasional.

No.	Tahapan TO-GAF	Tujuan Utama	Aktivitas Kunci	Hasil Akhir
2	<i>Architecture Vision</i>	Merumuskan visi, misi, dan tujuan strategis arsitektur untuk mendukung transformasi digital pertahanan.	Menyusun visi dan misi arsitektur pertahanan digital; mengidentifikasi kebutuhan strategis organisasi; identifikasi pemangku kepentingan utama.	Visi & Misi Pertahanan Digital.
3	<i>Business Architecture</i>	Merancang model proses bisnis pertahanan yang efektif untuk mendukung komando, kendali, integrasi data, serta kolaborasi lintas satuan.	Pemodelan proses bisnis inti dan pendukung; analisis kesenjangan proses (<i>as-is</i> vs. <i>to-be</i>); identifikasi domain layanan digital pertahanan; penyusunan <i>business process model</i> ekosistem digital Kemhan.	<i>Capability Mapping</i> Kementerian Pertahanan.
4	<i>Information Systems Architecture</i>	Menentukan kebutuhan arsitektur data dan aplikasi yang mendukung proses bisnis pertahanan.	Pemodelan entitas data utama dan hubungan antar sistem; desain aplikasi pendukung operasi pertahanan digital.	Model arsitektur data dan aplikasi pertahanan (<i>Data Model, Application Portfolio</i>).
5	<i>Technology Architecture</i>	Menyusun arsitektur teknologi yang mencakup infrastruktur, platform, dan keamanan siber sebagai fondasi ekosistem digital pertahanan.	Mendesain arsitektur teknologi target (jaringan, server, <i>cloud</i> , keamanan siber); menentukan standar teknologi dan protokol keamanan.	Arsitektur teknologi pertahanan (<i>technology architecture model</i>).

I.7.2.4 Tahap 4 – Demonstration

Pada tahap ini, artefak yang telah dikembangkan diuji melalui proses demonstrasi untuk menunjukkan bagaimana artefak tersebut menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi. Demonstrasi dilakukan melalui:

1. Diskusi kelompok terarah (FGD) dengan pakar dan pejabat Kemhan untuk melihat sejauh mana arsitektur yang dirancang dapat diimplementasikan secara praktis.

Demonstrasi bertujuan memastikan bahwa artefak dapat berfungsi secara logis dalam konteks operasional Kemhan RI dan memberikan gambaran implementasi awal sebelum dilakukan evaluasi mendalam.

I.7.2.5 Tahap 5 – Evaluation

Tahapan ini bertujuan untuk menilai efektivitas artefak arsitektur transformasi digital Kemhan RI dalam menjawab permasalahan dan mencapai tujuan penelitian. Evaluasi dilakukan dengan dua pendekatan utama:

1. Evaluasi Teoritis:
 - (a) Menilai kelayakan teknis dan konseptual dari arsitektur transformasi digital yang dirancang, termasuk konsistensi dengan prinsip-prinsip arsitektur *enterprise* (EA) dan keselarasan dengan kerangka kerja TOGAF ADM.
 - (b) Menilai kesesuaian artefak dengan standar dan kebijakan nasional, seperti arsitektur SPBE Nasional dan regulasi transformasi digital pemerintahan.
 - (c) Memastikan validitas ilmiah melalui peninjauan oleh pakar akademik dalam bidang sistem informasi, *enterprise architecture*, dan transformasi digital.
2. Evaluasi Praktis:
 - (a) Melibatkan pakar dan praktisi dari lingkungan pertahanan, seperti STEI ITB, Ditjen Potensi Pertahanan, Pusdatin Kemhan dan Bainstrahan Kemhan yang relevan untuk memberikan penilaian aplikatif terhadap artefak.
 - (b) Penilaian dilakukan pada aspek-aspek implementatif, termasuk: efisiensi proses; interoperabilitas sistem pendukung; keamanan dan kesiapan pengelolaan data; serta kelayakan adopsi dalam struktur organisasi Kemhan.
 - (c) Mengidentifikasi area perbaikan agar arsitektur dapat disesuaikan dengan kondisi operasional Kemhan RI dan kebutuhan transformasi perta-

hanan.

Hasil evaluasi memberikan dasar untuk melakukan revisi dan penyempurnaan pada model agar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dinamika lingkungan pertahanan.

I.7.2.6 Tahap 6 – Communication

Tahap terakhir adalah komunikasi hasil penelitian. Pada tahap ini, artefak dan temuan penelitian disajikan dalam bentuk laporan ilmiah, presentasi kepada pemangku kepentingan, serta publikasi akademik apabila relevan. Komunikasi bertujuan memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipahami, digunakan, dan diadopsi oleh pihak yang berkepentingan. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi melibatkan penyampaian model arsitektur transformasi digital Kemhan RI dan *roadmap* implementasi kepada Kemhan RI sebagai pengguna utama. Dengan demikian, artefak tidak hanya menjadi kontribusi teoretis, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi organisasi.

I.7.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan untuk mendukung proses analisis pada setiap tahapan DSRM. Penggunaan kedua jenis data ini diperlukan agar perancangan arsitektur transformasi digital Kemhan RI memiliki landasan konseptual yang kuat sekaligus relevansi praktis terhadap kondisi aktual di Kementerian Pertahanan RI.

1. Data Primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui interaksi dengan pemangku kepentingan. Data ini diperlukan untuk memahami secara mendalam kondisi aktual sistem informasi, proses bisnis, kebutuhan organisasi, serta tantangan transformasi digital di lingkungan Kemhan. Data primer meliputi:
 - (a) Hasil wawancara dengan pejabat atau staf Kemhan yang memahami sistem informasi, teknologi pertahanan, atau kebijakan SPBE.
 - (b) Validasi pakar (*expert judgement*) melalui akademisi atau ahli di bidang *enterprise architecture* dan transformasi digital pertahanan.Data primer ini sangat penting untuk mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) antara kondisi eksisting dan kebutuhan arsitektur target.
2. Data Sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen dan sumber referensi yang relevan, antara lain:
 - (a) Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE.
 - (b) Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
 - (c) Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi

Digital.

- (d) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
 - (e) Peraturan Menteri Pertahanan No. 82 Tahun 2014 tentang Pertahanan Siber.
 - (f) Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
 - (g) Rencana Strategis Kementerian Pertahanan Tahun 2020–2024.
 - (h) Jurnal ilmiah, buku, dan publikasi akademik yang membahas transformasi digital, *enterprise architecture*, kompetensi digital, serta pengembangan SDM di sektor pertahanan.
 - (i) Referensi internasional, termasuk *DoD Digital Modernization Strategy* dan penelitian global mengenai *digital defense capability*, untuk membandingkan praktik terbaik dalam transformasi digital pertahanan.
- Data sekunder digunakan sebagai landasan teoretis untuk menyusun kerangka konseptual, mendukung analisis *gap* kompetensi, serta memastikan bahwa arsitektur yang dihasilkan selaras dengan perkembangan global dan kebijakan nasional.

I.7.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Studi Literatur. Mengkaji teori dasar EA, TOGAF, *Smart Defense*, dan Transformasi Digital.
2. Analisis Dokumen Internal. Analisis dokumen dilakukan terhadap data dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemhan RI.
3. Wawancara Terarah. Wawancara dilakukan dengan pejabat atau personel dari unit-unit Kemhan yang relevan, seperti Ditjen Potensi Pertahanan, Pusdatin Kemhan dan Bainstrahan Kemhan. Wawancara ini bertujuan untuk:
 - (a) Menggali informasi mengenai tantangan implementasi transformasi digital.
 - (b) Mendapatkan perspektif mengenai arah transformasi digital Kemhan RI.
 - (c) Memvalidasi temuan awal dari analisis dokumen.
4. *Focus Group Discussion* (FGD). FGD digunakan pada tahap evaluasi artefak, sebagai bagian dari pendekatan evaluasi praktis pada DSRM. FGD dilakukan dengan melibatkan akademisi, Ditjen Potan, Pusdatin Kemhan, dan Bainstrahan Kemhan. FGD bertujuan menilai kelayakan arsitektur transformasi digital dari aspek teknis, organisasi, keamanan, dan kesiapan implementasi.

I.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini disusun untuk memberikan alur pembahasan yang runtut, logis, dan mudah dipahami. Setiap bab dirancang untuk saling mendukung satu sama lain, mulai dari pengenalan masalah hingga penyusunan metodologi penelitian yang digunakan dalam merancang arsitektur transformasi digital pada Kementerian Pertahanan RI. Adapun sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan: Bab ini menjelaskan landasan awal penelitian, meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini juga menguraikan pendekatan *Design Science Research Methodology* (DSRM) beserta tahapan-tahapannya, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan data yang digunakan.
2. Bab II Tinjauan Pustaka: Bab ini menyajikan kajian teoretis dan konseptual yang menjadi dasar penelitian. Pembahasan mencakup konsep transformasi digital, transformasi digital di sektor pertahanan, arah dan tantangan transformasi digital Kementerian Pertahanan RI, serta konsep pertahanan cerdas (*smart defence*). Selain itu, bab ini juga mengulas *framework* TOGAF sebagai kerangka kerja arsitektur *enterprise* yang digunakan dalam perancangan arsitektur transformasi digital. Tinjauan pustaka ini berfungsi sebagai pijakan teoritis dan konseptual dalam pengembangan artefak penelitian.
3. Bab III Analisis dan Desain: Bab ini menyajikan analisis kondisi eksisting Kemhan RI, mencakup analisis organisasi dan tata kelola, regulasi dan kebijakan, permasalahan transformasi digital, serta kebutuhan *smart defense*. Berdasarkan analisis tersebut, bab ini merancang kerangka TOGAF Pertahanan Indonesia beserta prinsip arsitektur dan keseluruhan fase pengembangannya sebagai artefak utama penelitian.
4. Bab IV Rencana Evaluasi: Bab ini menjelaskan metode evaluasi artefak arsitektur yang dirancang, meliputi penilaian menggunakan *Enterprise Architecture Scorecard*TM dan *expert judgement* melalui FGD, beserta kriteria keberhasilan evaluasi.
5. Daftar Pustaka: Berisi daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan tesis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Tinjauan Literatur

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan keberhasilan penerapan Enterprise Architecture untuk mendukung transformasi digital sektor publik dan pertahanan, antara lain:

Tabel II.1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Penulis	Permasalahan	Tujuan
1	Implementing Cybersecurity in DefTech Sdn Bhd using DoDAF	Yunnyzar Mohd Zain, Nur Azaliah Abu Bakar, Surya Sumarni Hussien (2023) (Zain, Sabrina, dan Mazlan 2023)	Perusahaan pertahanan (DefTech) memiliki kerangka arsitektur yang belum mengintegrasikan keamanan siber dan interoperabilitas antar divisi secara terpadu.	Menggunakan kerangka DoDAF untuk mendesain arsitektur “as-is” dan “to-be” di Divisi keamanan & pertahanan perusahaan tersebut.
2	Systematic Literature Review: The Role of Enterprise Architecture in Digital Transformation in the Era of the Fourth Industrial Revolution	Tri Septiar Syamfithriani, Yudi Wibisono, Munir Munir, Lili Adi Wibowo, Agus Rahayu (2024) (Syamfithriani dan Wibisono 2024)	Kebutuhan untuk memahami bagaimana EA mendukung digital transformation (DT) pada era Industri 4.0: teknologi baru, kerangka kerja EA yang makin banyak	Melakukan SLR (systematic literature review) pada literatur 2018-2022 di sektor industri untuk mengidentifikasi peranan EA dalam DT.

No	Judul	Penulis	Permasalahan	Tujuan
3	Benefits of Digital Transformation and Implementation Proposition in the Defense Industry: A Literature Review	Mz Lerry Frendiana & Dwi Soedianto (2022)	Industri pertahanan menghadapi kebutuhan digitalisasi, tetapi literatur belum cukup membahas kebutuhan khusus dan keuntungan implementasi DT di sektor pertahanan.	Mereview literatur (2015-2021) tentang digital transformation di berbagai industri dan membuat proposisi penerapan untuk industri pertahanan.
4	Governance of Digital Transformation: As observed in two cases of military transformations	J. Kai Mattila (2022) (Mattila 2022)	Transformasi digital di organisasi militer sangat kompleks: banyak proses, sistem, manusia, teknologi—dan sering gagal realisasi.	Menganalisis metode tata kelola (governance) yang diterapkan dalam dua studi kasus militer untuk mendukung transformasi digital.
5	Enabling Open Architecture in Military Systems: A Systemic and Holistic Analysis	R. L. V. R. et al.(2023) (Rodman, Henshaw, dan King 2025)	Sistem militer menghadapi: obsolescence, berkembangnya kebutuhan operasional, inter-operabilitas dalam SoS; banyak hambatan teknis, komersial dan organisasional.	Memberikan analisis menyeluruh (holistik) terhadap penerapan arsitektur terbuka (Open Architecture, OA) di sistem militer.

No	Judul	Penulis	Permasalahan	Tujuan
6	Architecture Design Space Generation via Decision Pattern-Guided Department of Defense Architecture Framework Modeling	Zhemei Fang, Xu-emeng Zhao, Fengyun Li (2024) (Fang, Zhao, dan Li 2024)	Kompleksitas tinggi dalam desain arsitektur sistem dan system-of-systems (SoS); keputusan arsitektur sering dilakukan tanpa support formal.	Menggabungkan pola keputusan formal ke dalam EA/DoDAF untuk konteks militer; terutama terkait ruang desain arsitektur (design-space) sistem pertahanan.

II.1.1 Kesenjangan Penelitian (Research Gap)

Meskipun berbagai penelitian telah membahas penerapan Enterprise Architecture pada sektor publik dan pertahanan, masih terdapat kesenjangan (gap) dalam konteks pertahanan Indonesia, yaitu:

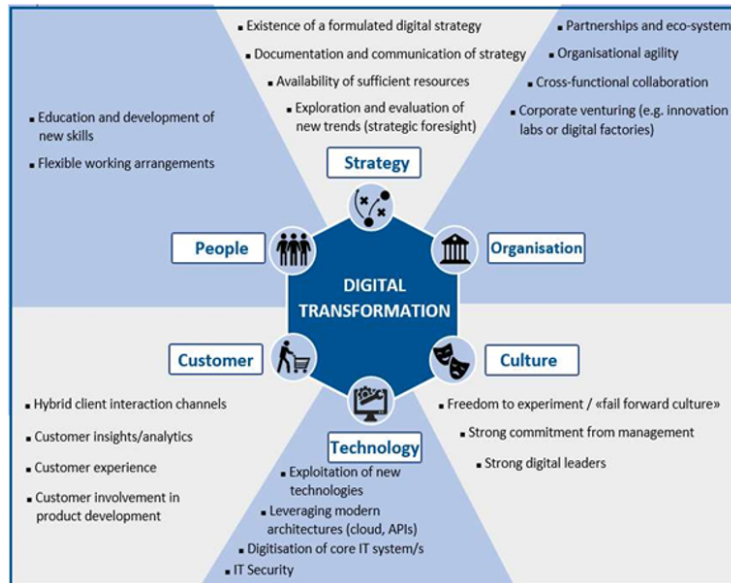
1. Belum adanya model Enterprise Architecture yang dirancang khusus untuk struktur dan sistem pertahanan nasional berbasis kebijakan Kemhan RI;
2. Belum tersedia blueprint arsitektur pertahanan digital yang selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional.

Penelitian ini hadir untuk menjawab kesenjangan tersebut melalui perancangan model desain arsitektur pada Kemhan RI sebagai landasan konseptual untuk melakukan transformasi digital pertahanan nasional periode 2025–2029.

II.2 Transformasi Digital

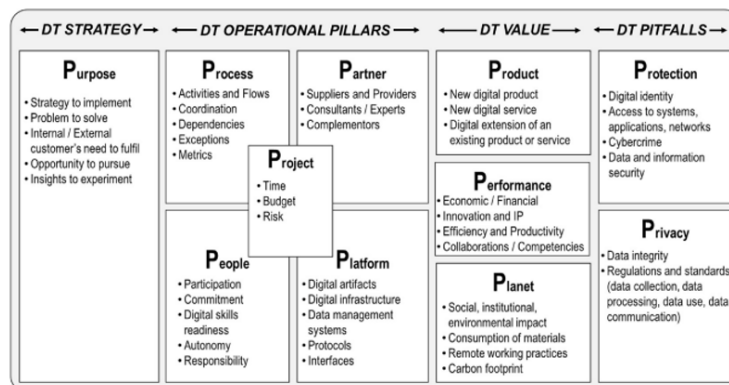
Transformasi digital merupakan konsep strategis yang menggambarkan bagaimana organisasi memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan nilai baru, meningkatkan efisiensi, dan melakukan perubahan mendasar pada proses bisnis, tata kelola, serta budaya organisasi. Dalam literatur, transformasi digital dipandang bukan sekadar digitalisasi atau adopsi teknologi, tetapi suatu proses holistik yang mengubah cara organisasi beroperasi, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan.

Menurut Verkuil dkk. (2019), transformasi digital adalah perubahan menyeluruh berbasis teknologi yang memengaruhi strategi, organisasi, kultur, teknologi, pelanggan, dan manusia untuk menciptakan nilai dan kompetensi baru. Definisi ini mene-



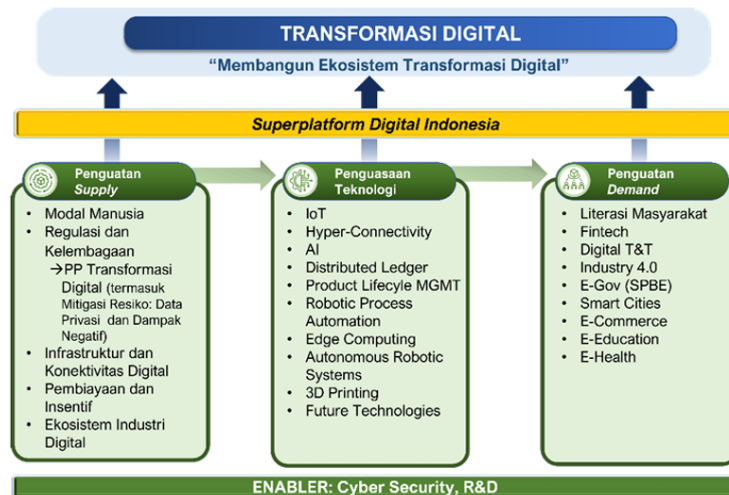
Gambar II.1 Digital Transformation by Verkuli

kankan bahwa transformasi digital memiliki dimensi multiaspek yang melibatkan perubahan struktural dan kultural dalam organisasi, bukan hanya implementasi alat teknologi semata.



Gambar II.2 The Digital Transformation Canvas

Menurut Elia dkk. (2024), menekankan bahwa transformasi digital merupakan proses strategis yang memanfaatkan teknologi digital untuk memperbarui dan mengoptimalkan tujuan organisasi, proses internal, kolaborasi dengan mitra, pembangunan platform digital, perlindungan data, dan performa organisasi. Transformasi digital dalam pandangan ini mencakup pembaruan pada sepuluh elemen kunci, antara lain: tujuan, proses, mitra, pembangunan kompetensi, platform, perlindungan, data dan privasi, performa, dan sumber daya manusia. Dengan demikian, transformasi digital dipahami sebagai proses terpadu yang menghubungkan kemampuan teknologi dengan kapabilitas organisasi untuk menciptakan nilai baru.



Gambar II.3 Transformasi Digital Nasional

Di tingkat nasional, dokumen (Pemerintah Republik Indonesia 2024) memandang transformasi digital sebagai proses nasional yang bertujuan membangun ekosistem digital yang tangguh dan berdaulat. Ekosistem ini dibangun melalui pengembangan infrastruktur digital, penguatan SDM digital, penyusunan regulasi pendukung, integrasi data lintas sektor, pembiayaan teknologi, serta riset dan inovasi. Kerangka RPJPN ini memperlihatkan bahwa transformasi digital bukan hanya isu teknologi, tetapi agenda pembangunan nasional yang menuntut keterlibatan berbagai elemen, termasuk pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat.

Pada sektor pertahanan, transformasi digital memiliki urgensi yang lebih tinggi karena perkembangan ancaman dan dinamika perang modern sangat dipengaruhi oleh superioritas informasi, kapabilitas siber, integrasi sistem, serta kecepatan respons terhadap situasi strategis. Hal ini menjadikan transformasi digital sebagai fondasi utama dalam membangun pertahanan yang kuat, responsif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis global.

II.3 Transformasi Digital di Sektor Pertahanan

Transformasi digital dalam sektor pertahanan merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapabilitas militer dan menjaga keunggulan kompetitif suatu negara dalam menghadapi ancaman kontemporer. Berbeda dengan sektor publik pada umumnya, sektor pertahanan memiliki kompleksitas yang lebih tinggi karena mencakup pengelolaan informasi strategis, interoperabilitas sistem senjata, keamanan siber tingkat tinggi, dan dukungan terhadap operasi militer yang bersifat real-time. Oleh karena itu, transformasi digital di sektor pertahanan tidak hanya berfokus pada efisiensi proses internal, tetapi juga pada kesiapan tempur, kemampuan deteksi dini, dan

perlindungan terhadap ancaman multidimensi, termasuk ancaman siber.

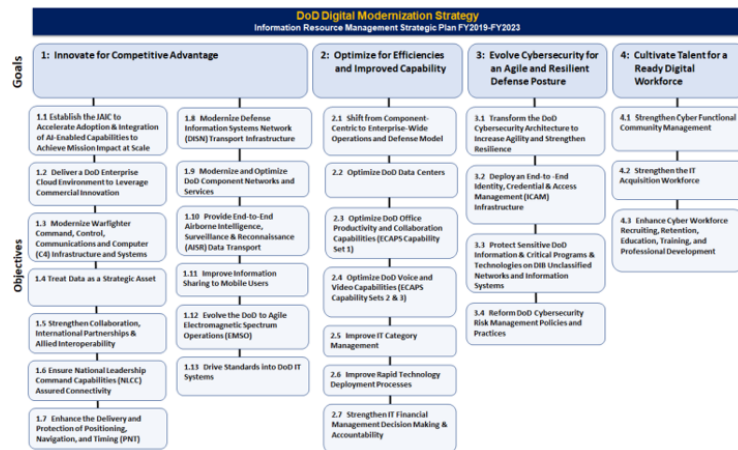
II.3.1 Pendorong Transformasi Digital Pertahanan

Beberapa faktor utama yang mendorong transformasi digital di sektor pertahanan antara lain:

1. Ancaman Siber yang Semakin Kompleks. Ancaman siber berkembang menjadi salah satu dimensi utama perang modern. Negara-negara menghadapi serangan siber terhadap infrastruktur kritis, sistem militer, dan data strategis. Dokumen U.S. Department of Defense (2019) menegaskan bahwa aktivitas siber berbahaya meningkat secara global dan setiap jaringan, sistem, serta aplikasi harus dirancang dengan prinsip “cyber first” untuk mempertahankan postur pertahanan yang tangguh.
2. Perubahan Karakter Perang. Konflik modern menekankan superioritas informasi, sensor-to-shooter integration, command and control digital, hingga penggunaan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, platform digital menjadi fondasi sistem pertahanan yang responsif dan terintegrasi.
3. Kebutuhan Integrasi Data dan Sistem. Sektor pertahanan mengelola data strategis terkait alutsista, logistik, operasi, personel, industri pertahanan, dan intelijen. Ketidakeragaman dan fragmentasi sistem dapat menghambat interoperabilitas, akurasi analisis, dan kecepatan pengambilan keputusan.
4. Ekspektasi Modernisasi Organisasi dan SDM. Negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, menjadikan digital workforce sebagai salah satu pilar utama modernisasi pertahanan. Strategi US DoD menekankan perlunya talenta digital yang terlatih dan berkualifikasi tinggi untuk mendukung operasi pertahanan modern.

II.3.2 Praktik Transformasi Digital Pertahanan di Dunia

1. Amerika Serikat – DoD Digital Modernization Strategy. DoD Digital Modernization Strategy merupakan dokumen strategis resmi Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan transformasi digital di sektor pertahanan (U.S. Department of Defense 2019). Strategi ini disusun untuk merespons perubahan karakter peperangan modern yang semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, dominasi data, serta ancaman siber yang bersifat kompleks dan multidomain. Dalam konteks ini, keunggulan militer tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan persenjataan konvensional, melainkan oleh kemampuan mengelola informasi, mengintegrasikan sistem, dan mengambil keputusan secara cepat dan akurat di seluruh



Gambar II.4 DoD Digital Modernization Strategy

domain operasi.

DoD AS membagi transformasi digital pertahanan dalam empat pilar:

- Innovate for competitive advantage.** Inovasi adalah kunci kesiapan masa depan. Inovasi sangat penting untuk mempertahankan dan memperluas keunggulan dalam menghadapi persaingan dan ancaman.
- Optimize for efficiencies and improved capability.** Untuk menghadirkan kapabilitas teknologi informasi (TI) dengan efisiensi dan kinerja yang lebih tinggi, Departemen pertahanan harus mereformasi cara operasionalnya. Implementasi teknologi harus dipercepat.
- Evolve cybersecurity for resilient defense posture.** Aktivitas siber berbahaya terus meningkat secara global. Departemen harus mengadopsi pola pikir “Utamakan siber, selalu siber”. Setiap jaringan, sistem, aplikasi dan layanan perusahaan harus aman sejak awal.
- Cultivate talent for a digital workforce.** Tujuannya untuk menghasilkan tenaga kerja yang memadai, terdiri dari para profesional yang terlatih dan berkualifikasi tinggi untuk mendukung dan mempertahankan informasi departemen pertahanan.

- Singapura – Military Defence dalam Total Defence Strategy.** Strategi Total Defence Singapura merupakan pendekatan pertahanan nasional yang bersifat menyeluruh, terintegrasi, dan lintas sektor, yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1984. Strategi ini lahir dari kesadaran pemerintah Singapura bahwa keamanan nasional tidak dapat dipahami secara sempit sebagai urusan militer semata (Matthews dan Bintang Timur 2024). Sebagai negara kota (city-state) dengan wilayah kecil, sumber daya alam terbatas, dan masyarakat multietnis, Singapura memandang bahwa kelangsungan hidup negara sa-

ngat bergantung pada kemampuan seluruh elemen bangsa pemerintah, militer, ekonomi, dan masyarakat untuk berkontribusi secara kolektif dalam menjaga keamanan dan ketahanan nasional.

Total Defence dibangun di atas prinsip whole of government dan whole of society, di mana pertahanan diposisikan sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya Kementerian Pertahanan (MINDEF) dan Angkatan Bersenjata Singapura (SAF). Dalam perkembangannya, Total Defence berkembang menjadi sebuah arsitektur pertahanan nasional yang terdiri dari enam pilar utama, yaitu Military Defence, Civil Defence, Economic Defence, Social Defence, Psychological Defence, dan Digital Defence. Keenam pilar ini saling terhubung dan membentuk satu sistem pertahanan yang utuh.



Gambar II.5 Singapore Total Defence

Secara keseluruhan, Total Defence Strategy menunjukkan bahwa Singapura membangun pertahanan nasionalnya melalui arsitektur komprehensif yang mengintegrasikan aspek militer, ekonomi, sosial, psikologis, dan digital dalam satu kerangka strategis. Pendekatan ini memungkinkan Singapura mengatasi keterbatasan fisik dan demografis melalui keunggulan teknologi, tata kelola yang kuat, serta partisipasi aktif seluruh masyarakat. Total Defence bukan sekadar strategi pertahanan, melainkan sebuah model ketahanan nasional yang menempatkan keamanan dan pembangunan sebagai dua hal yang saling memperkuat.

II.4 Transformasi Digital Kemhan RI

Transformasi digital di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) merupakan bagian penting dari upaya modernisasi pertahanan negara. Seiring meningkatnya kompleksitas ancaman global, terutama pada domain siber, serta tuntutan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, Kemhan perlu membangun ekosis-

tem digital yang terintegrasi, aman, dan mampu mendukung seluruh proses pertahanan secara efektif. Transformasi ini tidak hanya menyangkut penggunaan teknologi, tetapi juga pembenahan struktur organisasi, peningkatan kapasitas SDM, serta integrasi data pertahanan untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat.

II.4.1 Urgensi Transformasi Digital di Kemhan

Berikut ini merupakan beberapa alasan mendasar mengapa Kemhan perlu melakukan transformasi digital yang terarah dan menyeluruh:

1. Fragmentasi sistem dan data pertahanan. Saat ini sistem informasi Kemhan dan matra masih berjalan secara terpisah sehingga menyebabkan kesulitan integrasi data, redundansi aplikasi, dan lemahnya interoperabilitas antar-unit. Hal ini berdampak pada lambatnya proses pengambilan keputusan serta kurang optimalnya perencanaan pertahanan.
2. Meningkatnya ancaman siber. Ancaman siber menjadi isu strategis yang menuntut adanya penguatan sistem pertahanan siber nasional, termasuk perlindungan terhadap aset data dan infrastruktur digital Kemhan.
3. Tuntutan kebijakan nasional terkait SPBE dan Satu Data Indonesia. (Kementerian Komunikasi dan Informatika 2018), dan (Republik Indonesia 2023) mengamanatkan Kemhan untuk menyusun arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, serta layanan digital pertahanan.
4. Arah modernisasi pertahanan dalam RPJPN 2025–2045. RPJPN menegaskan bahwa transformasi digital merupakan fondasi untuk menciptakan ekosistem digital pertahanan yang tangguh dan berdaulat, termasuk pembangunan infrastruktur digital, SDM digital, riset, inovasi, dan keamanan siber.
5. Kebutuhan SDM digital pertahanan yang adaptif. Kemhan menghadapi tantangan keterbatasan kompetensi digital SDM sehingga modernisasi pertahanan memerlukan peningkatan literasi digital dan kemampuan manajemen data, teknologi, serta keamanan siber.

II.4.2 Tantangan Transformasi Digital Kemhan

Tantangan utama yang harus diatasi untuk mewujudkan transformasi digital di Kemhan meliputi:

1. Koordinasi lintas unit dan lintas matra yang kompleks.
2. Kesenjangan kompetensi digital SDM.

II.5 Pertahanan Cerdas – Smart Defence

II.5.1 Definisi

Pertahanan cerdas (Smart Defence) merupakan konsep pertahanan modern yang menekankan pemanfaatan teknologi digital, data, dan sistem terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta keunggulan strategis pertahanan negara. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap perubahan karakter ancaman yang semakin kompleks, multidimensi, dan berbasis teknologi informasi. Dalam paradigma Smart Defence, kekuatan militer tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah alutsista atau personel, tetapi oleh kemampuan mengelola informasi, mengintegrasikan sistem, dan mengambil keputusan secara cepat dan akurat berbasis data.

Menurut “Network Centric Warfare | PDF” (no date), Smart Defence berakar pada pemanfaatan information superiority sebagai sumber daya strategis utama dalam peperangan modern, di mana data, jaringan, dan kecerdasan buatan menjadi komponen kritis sistem pertahanan. Pertahanan cerdas memandang sistem pertahanan sebagai sebuah socio-technical system yang mengintegrasikan manusia, teknologi, proses, dan kebijakan dalam satu kesatuan arsitektur digital yang adaptif dan resilien.

Dalam konteks transformasi digital pertahanan, Smart Defence berfungsi sebagai kerangka konseptual yang menjembatani modernisasi teknologi dengan reformasi tata kelola organisasi pertahanan. Oleh karena itu, Smart Defence tidak hanya berfokus pada aspek operasional militer, tetapi juga mencakup penguatan tata kelola data, keamanan siber, interoperabilitas sistem, serta pengembangan sumber daya manusia digital.

II.5.2 Pergeseran Paradigma Data sebagai Weapon System

Perkembangan teknologi digital telah mendorong terjadinya pergeseran paradigma fundamental dalam dunia pertahanan, dari platform-centric warfare menuju data-centric warfare. Dalam paradigma ini, data tidak lagi diposisikan sebagai produk sampingan dari operasi militer, melainkan sebagai weapon system atau sistem senjata strategis yang memiliki nilai operasional dan strategis yang sangat tinggi.

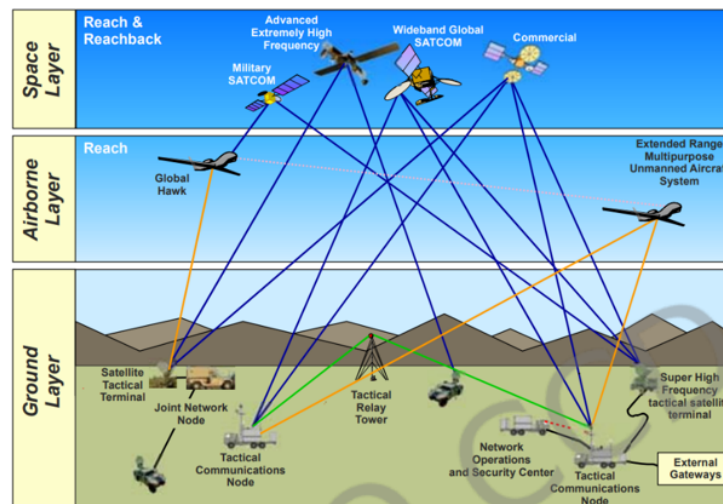
Data yang dihasilkan dari bagian intelijen, logistik, latihan tempur, serta operasi militer menjadi dasar utama dalam proses situational awareness, perencanaan operasi, dan pengambilan keputusan. Keunggulan dalam mengumpulkan, mengolah, dan mendistribusikan data secara cepat dan akurat akan menghasilkan keunggulan informasi (information superiority), yang pada akhirnya menentukan keunggulan militer

di medan operasi.

Dalam konteks ini, data pertahanan tidak hanya berfungsi sebagai arsip administratif, tetapi menjadi aset strategis yang harus dikelola melalui tata kelola data (data governance) yang kuat, standar interoperabilitas, serta mekanisme keamanan berlapis. Tanpa arsitektur data yang terintegrasi, potensi Smart Defence tidak dapat diwujudkan secara optimal.

II.5.3 Network Centric Warfare

Network-Centric Warfare (NCW) merupakan fondasi konseptual utama dari Smart Defence. NCW menekankan bahwa kekuatan tempur modern berasal dari kemampuan menghubungkan sensor, sistem komando dan kendali (C2), unit tempur, serta pengambil keputusan dalam satu jaringan informasi terpadu. Melalui jaringan tersebut, informasi dapat dibagikan secara real-time, meningkatkan shared situational awareness dan kualitas keputusan operasional.



Gambar II.6 Arsitektur NCW - Nato

Gambar II.6 menunjukkan bagaimana sistem komando, sensor, dan platform tempur dihubungkan melalui jaringan komunikasi yang tersebar pada tiga lapisan utama, yaitu Ground Layer, Airborne Layer, dan Space Layer (Koch dan Golling 2015). Arsitektur ini dirancang untuk mendukung konsep Network-Centric Warfare, di mana keunggulan operasi dicapai melalui keunggulan informasi dan konektivitas jaringan.

Pada Ground Layer, terdapat berbagai simpul komunikasi taktis seperti tactical communications node, joint network node, satellite tactical terminal, super high frequency tactical satellite terminal, serta network operations and security center. Lapisan ini berfungsi sebagai basis utama operasi darat, tempat data dari sensor lapangan,

kendaraan tempur, dan satuan manuver dikumpulkan, diproses, serta didistribusikan. Keberadaan network operations and security center menunjukkan bahwa selain konektivitas, aspek keamanan jaringan dan pengendalian operasi menjadi elemen kunci dalam NCW.

Di atasnya, Airborne Layer berperan sebagai penguat jangkauan (reach) dan penghubung fleksibel antara darat dan ruang angkasa. Platform seperti UAV jarak jauh (misalnya Global Hawk dan extended-range unmanned aircraft systems) berfungsi tidak hanya sebagai sensor intelijen, tetapi juga sebagai relay komunikasi udara. Lapisan ini sangat penting untuk mengatasi keterbatasan geografis, gangguan medan, maupun kerusakan infrastruktur darat, sekaligus meningkatkan ketahanan jaringan dalam kondisi pertempuran.

Sementara itu, Space Layer menyediakan kemampuan reach & reachback secara global melalui berbagai sistem satelit, baik military SATCOM, advanced extremely high frequency (EHF), wideband global SATCOM, maupun satelit komersial. Lapisan ini memungkinkan komunikasi jarak jauh, pengendalian operasi lintas wilayah, serta koneksi antara satuan tempur di medan operasi dengan pusat komando strategis. Keberadaan berbagai jenis satelit menunjukkan strategi redundansi dan diversifikasi jalur komunikasi, guna mengurangi ketergantungan pada satu sistem tunggal.

Garis-garis penghubung antarobjek dalam gambar menegaskan bahwa arsitektur NCW bersifat many-to-many connectivity, bukan hubungan linier. Artinya, setiap simpul dapat saling bertukar data melalui berbagai jalur alternatif, sehingga jaringan tetap dapat berfungsi meskipun sebagian node mengalami gangguan atau diserang. Konsep ini sangat relevan dalam menghadapi ancaman Anti-Access/Area Denial (A2AD), di mana lawan berupaya melumpuhkan komunikasi dan sistem komando.

Secara keseluruhan, Gambar II.6 merepresentasikan ekosistem komunikasi pertahanan modern yang terintegrasi lintas domain darat, udara, dan antariksa. Arsitektur tersebut menegaskan bahwa keberhasilan operasi militer modern tidak hanya ditentukan oleh kekuatan senjata, tetapi juga oleh ketahanan, fleksibilitas, dan keamanan jaringan informasi sebagai fondasi utama pertahanan cerdas.

II.5.4 Join All-Domain Operation

Seiring perkembangan NCW, konsep pertahanan modern berevolusi menuju Joint All-Domain Operations (JADO), yaitu pendekatan operasi militer yang mengintegrasikan seluruh domain operasi darat, laut, udara dan siber dalam satu kerangka

komando dan kendali terpadu. JADO menuntut integrasi lintas domain secara simultan untuk menciptakan keunggulan operasional yang berkelanjutan.

US Department of Defense (2022) menerbitkan strategi Joint All Domain Command and Control (JADC2) sebagai arah strategis modernisasi sistem Komando dan Kendali (Command and Control/C2) dalam menghadapi dinamika lingkungan keamanan global yang semakin kompleks dan kompetitif (US DoD 2022). Strategi ini lahir dari kesadaran bahwa keunggulan militer tidak lagi semata ditentukan oleh kekuatan fisik dan alutsista, melainkan oleh kemampuan menguasai informasi serta kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan dalam operasi lintas domain.

Strategi JADC2 dibangun di atas tiga fungsi utama C2, yaitu sense, make sense, dan act. Fungsi sense merujuk pada kemampuan mengumpulkan, mengintegrasikan, dan membagikan data dari seluruh domain operasi darat, laut, udara, siber, dan antariksa serta dari berbagai sumber, termasuk sensor militer, intelijen, dan mitra operasi. Integrasi ini dilakukan melalui konsep federated data fabric yang memungkinkan pertukaran data lintas sistem secara aman dan real-time.

Selanjutnya, fungsi make sense berfokus pada proses analisis dan pemaknaan data untuk memahami kondisi operasional, memprediksi tindakan lawan, serta mengevaluasi posisi dan kemampuan pasukan sendiri dan mitra. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan diolah menjadi informasi dan pengetahuan melalui pemanfaatan teknologi analitik canggih, termasuk Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning (ML). Pemanfaatan teknologi tersebut ditujukan untuk mempercepat siklus pengambilan keputusan komandan sehingga mampu bertindak lebih cepat dibandingkan lawan, bahkan dalam kondisi C2 yang terganggu atau terbatas.

Fungsi ketiga, yaitu act, berkaitan dengan kemampuan mengambil keputusan dan mendistribusikannya secara cepat, akurat, dan aman ke seluruh unsur Joint Force dan mitra operasi. Fungsi ini menekankan pentingnya kombinasi antara pengambilan keputusan manusia dan dukungan sistem digital, serta penerapan prinsip mission command. Melalui pendekatan ini, satuan bawah tetap memiliki kewenangan dan pemahaman terhadap niat operasi pimpinan sehingga mampu bertindak secara mandiri ketika komunikasi terputus atau situasi menuntut respons segera.

Secara keseluruhan, JADC2 menegaskan bahwa keberhasilan operasi militer modern sangat bergantung pada kemampuan integrasi informasi dan pengambilan keputusan lintas domain secara cepat dan adaptif.

pengendali dan pengaman seluruh ekosistem pertahanan cerdas. Tata kelola yang baik memastikan transformasi digital pertahanan berjalan selaras dengan regulasi, kebijakan nasional, dan kepentingan strategis negara.

Keamanan siber bukan hanya isu teknis, tetapi bagian dari pengambilan keputusan pertahanan negara yang berkaitan dengan otoritas, klasifikasi informasi, serta respons terhadap ancaman siber sebagai bentuk peperangan modern.

6. Pilar Kolaborasi & Inovasi Industri Pertahanan. Pilar Kolaborasi & Inovasi menekankan pentingnya sinergi antara Kemhan, industri pertahanan nasional, perguruan tinggi, dan lembaga riset. Kolaborasi ini bertujuan mempercepat inovasi teknologi pertahanan, mendorong transfer teknologi, serta memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional.

Dalam konteks pertahanan cerdas, inovasi tidak hanya berfokus pada alutsista, tetapi juga pada platform digital, sistem data, dan solusi cerdas. Pilar ini memastikan bahwa pertahanan cerdas Kemhan bersifat adaptif, berkelanjutan, dan tidak bergantung sepenuhnya pada teknologi luar negeri.

II.6 Framework *Enterprise Architecture*

Transformasi digital pada sektor pertahanan memerlukan kerangka *Enterprise Architecture* (EA) yang mampu mengintegrasikan aspek organisasi, proses bisnis, data, aplikasi, teknologi, keamanan siber, dan interoperabilitas lintas domain. Berbagai *framework* EA telah dikembangkan dan diterapkan pada organisasi pemerintahan maupun pertahanan, di antaranya TOGAF, DoDAF, MODAF dan NAF. Masing-masing *framework* memiliki karakteristik, keunggulan, dan keterbatasan yang berbeda. Oleh karena itu, dilakukan analisis untuk menentukan *framework* yang paling sesuai sebagai dasar pengembangan arsitektur transformasi digital pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

II.6.1 DoDAF

Department of Defense Architecture Framework (DoDAF) dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk mendukung pengambilan keputusan melalui berbagai informasi. Kerangka ini berevolusi dari *C4ISR Architecture Framework* versi 1.0 yang dirilis pada tahun 1996 (US DoD 1998), melewati DoDAF versi 1.0 (2004) dan 1.5 (2007) (U.S. Department of Defense 2007), hingga DoDAF versi 2.0 (Lee 2010) yang disetujui pada Mei 2009 dan versi 2.02 (Department of Defense Deputy Chief Information Officer 2011) yang menjadi iterasi terkini hingga saat ini. Pergeseran paling fundamental pada versi 2.0 adalah perubahan dari pendekatan berorientasi produk menjadi pendekatan yang bersifat *data-centric* alih-alih berpusat pada produk atau layanan, melalui penggunaan *DoDAF Meta-model*

(DM2) sebagai dasar pengembangan arsitektur.

Secara struktural, DoDAF 2.02 memuat delapan *viewpoint* dan 52 model, yang mencakup *All Viewpoint* (AV), *Capability Viewpoint* (CV), *Data and Information Viewpoint* (DIV), *Operational Viewpoint* (OV), *Project Viewpoint* (PV), *Services Viewpoint* (SvcV), *Standards Viewpoint* (StdV), dan *Systems Viewpoint* (SV). Kemampuan utama DoDAF yaitu mengorganisasi arsitektur *systems-of-systems* yang kompleks dan terdistribusi, sebagaimana dibutuhkan dalam operasi berbasis jaringan (*Network Centric Operations*). Meskipun demikian, DoDAF pada dasarnya merupakan kerangka *deskripsi* arsitektur yang menekankan apa yang harus didokumentasikan, dan tidak menyediakan metodologi pengembangan bertahap (*step-by-step*).

II.6.2 NAF

NATO Architecture Framework (NAF) merupakan kerangka arsitektur yang dikembangkan oleh Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk meningkatkan interoperabilitas antar negara anggota. *Framework* ini sangat kuat dalam mendukung operasi gabungan dan integrasi sistem pertahanan lintas organisasi, namun kompleksitas implementasinya relatif tinggi dan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan Indonesia.

Versi terkini, NAF versi 4.1 (NAFv4) (North Atlantic Treaty Organization 2020), diterbitkan oleh *Architecture Capability Team* (ACaT) di bawah *NATO Consultation, Command and Control Board* (C3B). NAFv4 disusun atas beberapa komponen utama, yaitu metodologi pengembangan arsitektur, *viewpoint*, serta penerapan *meta-model* komersial yang sesuai dengan kebijakan NATO. Karakteristik khas NAFv4 adalah pengorganisasian *viewpoint* dalam bentuk struktur “grid” dua dimensi yang merepresentasikan berbagai “isu yang menjadi perhatian” (*issues of concern*) pada baris dan “aspek yang menjadi perhatian” (*aspects of concern*) pada kolom. NAF dirancang untuk selaras dengan referensi arsitektur yang diterbitkan oleh badan standar internasional seperti ISO dan IEEE, sehingga sangat menonjol pada aspek interoperabilitas multinasional.

II.6.3 MODAF

Ministry of Defence Architecture Framework (MODAF) merupakan kerangka arsitektur *enterprise* yang dikembangkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris untuk mendukung perencanaan pertahanan dan manajemen perubahan (Weilkiens dkk. 2022). MODAF merupakan adaptasi DoDAF yang masih berorientasi pada kebutuhan organisasi pertahanan Inggris sehingga memerlukan penyesuaian signifikan untuk diterapkan pada konteks Indonesia.

MODAF menambahkan dua *viewpoint* baru, yaitu *Strategic Viewpoint* dan *Acquisition Viewpoint*. Secara keseluruhan, MODAF mendefinisikan tujuh *viewpoint*, yaitu *All Views* (AV), *Strategic Views* (StV), *Operational Views* (OV), *Service-Oriented Views* (SOV), *Systems Views* (SV), *Acquisition Views* (AcV), dan *Technical Views* (TV). Penambahan *viewpoint* strategis dan akuisisi ditujukan untuk menjawab kebutuhan *Capability Managers* dan *Acquisition Managers* dalam menganalisis evolusi kapabilitas serta keterkaitan antarprogram.

II.6.4 TOGAF

(“TOGAF | www.opengroup.org” 2020) merupakan salah satu kerangka kerja (enterprise architecture) yang paling banyak digunakan secara internasional untuk membantu organisasi dalam merancang, mengelola, dan mengimplementasikan arsitektur sistem secara terstruktur. TOGAF menyediakan metodologi yang komprehensif, standar, serta seperangkat prinsip yang memungkinkan organisasi mengelola perubahan secara efektif dan memastikan bahwa proses transformasi berjalan selaras dengan tujuan strategis organisasi.

Inti dari TOGAF adalah Architecture Development Method (ADM), yaitu sebuah siklus metodologis yang memberikan panduan langkah demi langkah dalam merancang arsitektur organisasi. Siklus ADM terdiri dari beberapa fase yang mencakup perencanaan awal, pengembangan arsitektur bisnis, data, aplikasi, teknologi, hingga perencanaan implementasi dan tata kelola. Dalam penelitian ini, fokus diberikan pada fase A hingga D, yang digunakan untuk merancang arsitektur transformasi digital di lingkungan Kementerian Pertahanan RI.

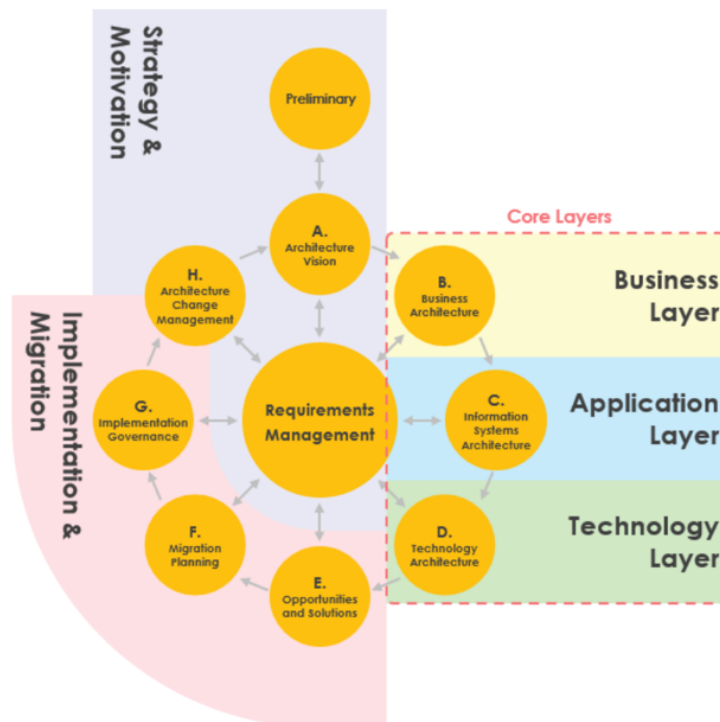
Fase-fase utama yang relevan dalam penelitian ini meliputi:

1. Phase A – Architecture Vision. Pada fase ini ditetapkan visi arsitektur, ruang lingkup, dan kebutuhan strategis yang ingin dicapai. Dalam konteks Kemhan RI, fase ini berfungsi untuk merumuskan tujuan transformasi digital.
2. Phase B – Business Architecture. Fase ini menganalisis proses bisnis yang berjalan saat ini dan merancang proses bisnis target yang mendukung transformasi digital.
3. Phase C – Information Systems Architecture (Data & Application Architecture). Pada fase ini dilakukan perancangan arsitektur data dan aplikasi yang mendukung transformasi digital. Analisis meliputi kebutuhan data kompetensi, sistem manajemen pelatihan, integrasi data pelatihan, serta aplikasi pendukung berbasis digital yang dapat digunakan oleh Kemhan.
4. Phase D – Technology Architecture. Fase ini merancang kebutuhan teknologi

yang diperlukan untuk mendukung implementasi arsitektur transformasi digital. Pada konteks Kemhan, hal ini mencakup kebutuhan infrastruktur seperti platform teknologi cloud, sistem keamanan siber, dan perangkat integrasi data.

Penggunaan TOGAF dalam penelitian ini memberikan manfaat signifikan, yakni memastikan bahwa model arsitektur transformasi digital Kemhan RI yang dihasilkan berfokus pada proses bisnis, kebutuhan data, sistem aplikasi pendukung, dan infrastruktur teknologi yang terintegrasi. Kerangka ini membantu organisasi menghindari pendekatan yang parsial dan memastikan bahwa transformasi digital dilakukan secara menyeluruh serta berkelanjutan.

Selain itu, pemanfaatan TOGAF ADM mendukung konsistensi dengan praktik terbaik dunia dalam pembangunan arsitektur organisasi, termasuk pada sektor pertahanan. Dengan struktur metodologis yang jelas, TOGAF memungkinkan Kemhan RI untuk merancang arsitektur transformasi digital yang dapat diimplementasikan, dipantau, dan dievaluasi secara berkelanjutan.



Gambar II.8 TOGAF Framework

II.6.5 Perbandingan *Framework*

Perbandingan keempat kerangka EA tersebut disajikan pada Tabel II.2.

Tabel II.2 Perbandingan antar *framework*

Aspek	DoDAF	NAF	MODAF	TOGAF
Pengembang	Departemen Pertahanan AS (DoD)	NATO (<i>Architecture Capability Team</i> , C3B)	Kementerian Pertahanan Inggris (UK MoD)	The Open Group
Versi & Status	2.02 (2010), aktif	v4 (2018), aktif	v1.2, ditarik (digantikan NAF v4)	10th Edition (2022), aktif & berkembang
Orientasi utama	Dokumentasi arsitektur <i>systems-of-systems</i> & C4ISR	Standardisasi & interoperabilitas multinasional	Perencanaan kapabilitas & akuisisi pertahanan	Keselarasan bisnis–TI lintas sektor
Tipe kerangka	<i>Architecture description framework</i>	Deskripsi + metodologi (sejak v4)	<i>Architecture description framework</i>	Metodologi pengembangan (proses) + <i>content framework</i>
Komponen/ Struktur	8 <i>viewpoint</i> , 52 model, meta-model DM2	<i>Grid viewpoint (issues × aspects of concern)</i> , meta-model komersial	7 <i>viewpoint</i> (AV, StV, OV, SOV, SV, AcV, TV)	Siklus ADM (Fase A–H), 4 domain arsitektur, <i>Enterprise Continuum</i> , <i>Architecture Repository</i>
Metode Pengembangan	Tidak preskriptif; berpusat pada data & <i>viewpoint</i>	<i>Architecting stages</i> (tidak ketat sekuensial)	Tidak preskriptif; turunan DoDAF	ADM iteratif & preskriptif dengan <i>Requirements Management</i> di pusat
Cakupan Sektor	Spesifik militer (AS)	Militer (NATO) & bisnis	Spesifik militer (Inggris)	Netral industri / lintas sektor
Penanganan keamanan	Akar C4ISR kuat; <i>security markings</i> di PES	Fokus interoperabilitas lintas matri/negara	Kuat pada kapabilitas & akuisisi	Tidak eksplisit; bersifat <i>cross-cutting</i> (perlu adaptasi)
Fleksibilitas & Kustomisasi	Terikat konvensi DoD	Selaras ISO/IEC/IEEE 42010; kompatibel mundur	Menambah StV & AcV; kini <i>legacy</i>	Sangat tinggi — ADM dirancang untuk di- <i>tailor</i>
Adopsi & ketersediaan	Wajib bagi akuisisi sistem DoD	Standar NATO & negara mitra	<i>Legacy</i> , tidak lagi dipelihara	Adopsi global terluas; ekosistem & sertifikasi matang; gratis non-komersial

Hasil perbandingan pada Tabel II.2 memperlihatkan adanya perbedaan mendasar dalam karakter keempat kerangka tersebut. DoDAF, NAF, dan MODAF pada dasarnya merupakan *architecture description framework*, yaitu kerangka yang menekankan apa yang harus didokumentasikan melalui sekumpulan *viewpoint* dan model baku. Ketiganya lahir dari akar yang sama, yaitu *C4ISR Architecture Framework*, dan dirancang secara spesifik untuk konteks militer suatu negara atau aliansi. Sebaliknya, TOGAF merupakan *development methodology* yang menekankan *bagaimana* arsitektur dibangun secara bertahap melalui *Architecture Development Method* (ADM), serta bersifat netral industri dan dapat diterapkan lintas sektor. Perbedaan inilah yang menjadi pertimbangan utama dalam memilih TOGAF sebagai dasar pengembangan kerangka pada penelitian ini.

Keunggulan metodologis TOGAF terletak pada siklus ADM yang sistematis, iteratif, dan preskriptif. ADM memberikan panduan langkah demi langkah mulai dari *Preliminary Phase*, perumusan visi, pengembangan arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi, hingga perencanaan implementasi dan tata kelola perubahan, dengan *Requirements Management* yang konsisten berada di pusat siklus. Dengan demikian, TOGAF tidak hanya menghasilkan dokumentasi arsitektur, tetapi juga mengarahkan proses transformasi secara menyeluruh—suatu kemampuan yang tidak dimiliki secara eksplisit oleh DoDAF dan MODAF yang bersifat deskriptif. Kemampuan ini sangat relevan dengan kebutuhan Kementerian Pertahanan RI yang tidak hanya memerlukan peta arsitektur, melainkan metode terstruktur untuk melaksanakan transformasi digital.

Keunggulan kedua adalah fleksibilitas dan kemampuan kustomisasi. ADM secara eksplisit dirancang untuk di-*tailor* sesuai karakteristik organisasi, sehingga membuka ruang adaptasi yang luas tanpa kehilangan kerangka metodologis intinya. Sifat ini menjadikan TOGAF sebagai fondasi yang ideal untuk dikembangkan menjadi *TOGAF Pertahanan Indonesia*. Selain itu, TOGAF merupakan kerangka arsitektur *enterprise* dengan adopsi terluas secara global serta tersedia secara terbuka untuk penggunaan non-komersial dan akademik. Karakter netral-sektor TOGAF juga memudahkan penyelarasan dengan kebijakan nasional seperti SPBE, Satu Data Indonesia, dan RPJPN 2025–2045, yang menuntut keselarasan tata kelola lintas instansi pemerintah, bukan hanya kebutuhan militer.

Meskipun demikian, perbandingan ini juga menegaskan satu keterbatasan TOGAF dalam konteks pertahanan, yaitu tidak adanya domain yang secara khusus menangani kapabilitas operasional militer seperti C5ISR serta penanganan keamanan siber

yang masih bersifat *cross-cutting*. Justru pada titik inilah kekuatan DoDAF, NAF, dan MODAF menjadi relevan: ketiganya unggul dalam merepresentasikan domain komando, kendali, dan interoperabilitas yang berakar pada C4ISR/C5ISR. Oleh karena itu, strategi yang ditempuh dalam penelitian ini adalah menggunakan kekuatan metodologis ADM TOGAF sebagai kerangka utama dan menanamkan kebutuhan domain pertahanan yang menjadi keunggulan ketiga kerangka militer tersebut, khususnya melalui penambahan fase *C5ISR Architecture*.

BAB III

ANALISIS DAN DESAIN

III.1 Analisis Kondisi Eksisting

Analisis kondisi eksisting diperlukan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai kondisi organisasi dan tata kelola, regulasi dan kebijakan, serta tantangan yang dihadapi dalam melakukan transformasi digital. Analisis kondisi eksisting merupakan landasan penting dalam mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini (*as-is*) dengan kondisi yang diharapkan (*to-be*).

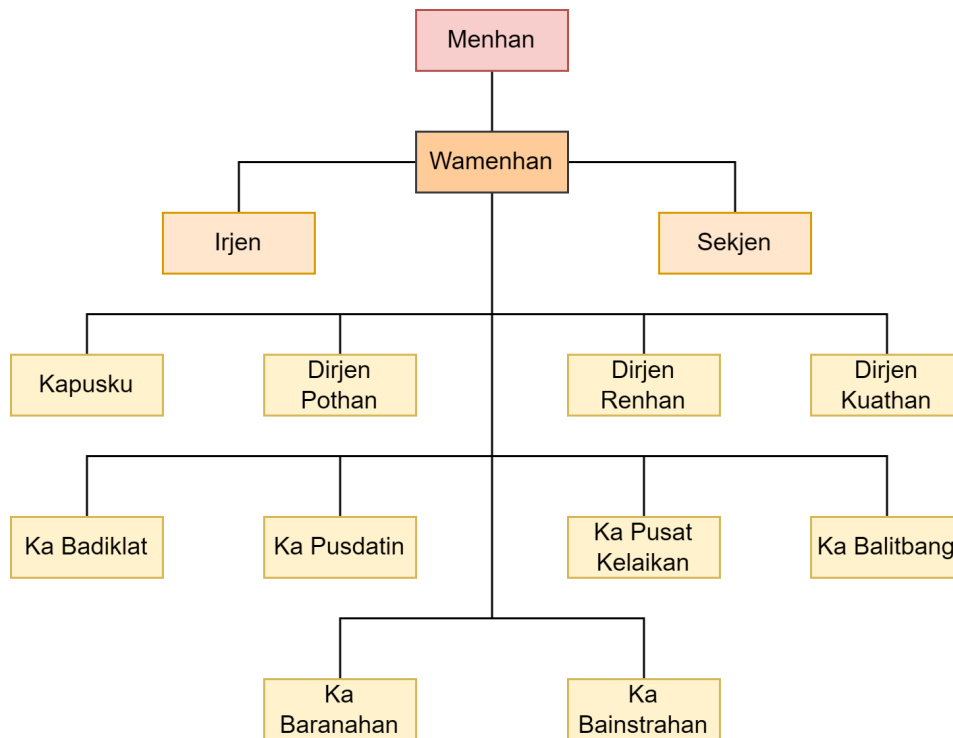
Analisis kondisi eksisting dilakukan secara menyeluruh, mencakup dimensi organisasi dan tata kelola, kerangka regulasi dan kebijakan, permasalahan transformasi digital, serta kebutuhan pertahanan cerdas (*smart defence*) yang menjadi arah strategis modernisasi pertahanan nasional.

III.1.1 Analisis Organisasi dan Tata Kelola

Analisis organisasi dan tata kelola bertujuan untuk memahami struktur kelembagaan Kementerian Pertahanan RI serta mekanisme tata kelola yang menjadi konteks pelaksanaan transformasi digital. Struktur organisasi Kemhan diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar III.1.

Berdasarkan struktur tersebut, Kementerian Pertahanan dipimpin oleh Menteri Pertahanan (Menhan) dan dibantu oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), dengan unsur pengawasan (Irjen) dan kesekretariatan (Sekjen). Di bawahnya terdapat sejumlah satuan kerja, meliputi Pusat Keuangan (Kapusku), Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan), Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan (Dirjen Renhan), Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan (Dirjen Kuathan), serta berbagai badan dan pusat seperti Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat), Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Pusat Kelaikan, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Badan Sarana Pertahanan (Baranahan), dan Badan Instalasi Strategis Pertahanan (Bainstrahan).

Sebagai unit yang memegang peran sentral dalam pengelolaan data dan teknologi informasi pertahanan, struktur organisasi Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) perlu dipetakan secara rinci. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun



Gambar III.1 Struktur Organisasi Kemhan RI

2019, Pusdatin berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, serta dipimpin oleh Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin). Pusdatin bertugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pertahanan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta pengamanan sistem informasi dan persandian di lingkungan Kemhan. Struktur organisasi Pusdatin ditunjukkan pada Gambar III.2. Berdasarkan Gambar III.2, Pusdatin terdiri atas satu Bagian Tata Usaha, tiga Bidang teknis, dan satu Kelompok Jabatan Fungsional. Ketiga bidang teknis tersebut, beserta tugas pokoknya, dirangkum pada Tabel III.1.

Tabel III.1 Unit Kerja Pusdatin dan Tugas Pokoknya

Unit Kerja	Tugas Pokok
Bagian Tata Usaha (Bag TU)	Penyiapan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian, ketatausahaan, ke- rumahtanggaan, serta administrasi jabatan fungsional Pusat.
Bidang Banglola Sisfohan	Pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pengolahan basis data, manajemen <i>bandwidth</i> , dan manajemen sistem informasi di lingkungan Kemhan.

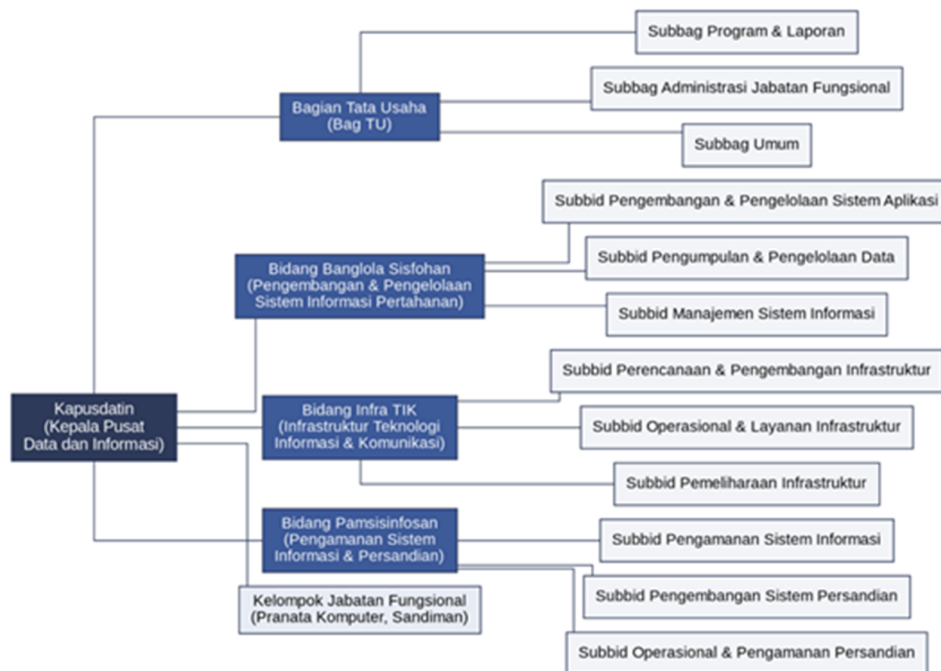
Unit Kerja	Tugas Pokok
Bidang Infra TIK	Perencanaan dan pengembangan, operasional dan layanan, serta pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kemhan.
Bidang Pamsisinfosan	Pengelolaan pengamanan sistem informasi, pengembangan sistem persandian, serta operasional dan pengamanan persandian.
Kelompok Jabatan Fungsional	Pelaksanaan tugas fungsional, antara lain Pranata Komputer dan Sandiman, sesuai keahlian masing-masing.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa seluruh bidang teknis pada Pusdatin berorientasi pada fungsi menjalankan dan memelihara teknologi informasi. Bidang Banglola Sisfohan berfokus pada pembangunan dan pengelolaan aplikasi serta data operasional, Bidang Infra TIK pada penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, dan Bidang Pamsisinfosan pada pengamanan sistem dan persandian. Dengan kata lain, struktur Pusdatin saat ini mencerminkan organisasi pengelola TI konvensional, bukan organisasi yang mengemban fungsi transformasi digital.

Dari struktur tersebut teridentifikasi bahwa belum terdapat unit kerja yang secara khusus mengemban fungsi transformasi digital. Fungsi-fungsi penting lainnya yang belum memiliki unit penanggung jawab, antara lain:

1. Perumusan strategi dan peta jalan transformasi digital pertahanan.
2. Tata kelola arsitektur *enterprise (enterprise architecture)* dan standarisasi sistem lintas unit serta lintas matra.
3. Manajemen perubahan serta pembangunan budaya dan kompetensi digital sumber daya manusia.
4. Koordinasi transformasi digital lintas satuan kerja dan lintas matra.
5. Tata kelola data sebagai aset strategis, melampaui pengumpulan dan pengelolaan data yang bersifat operasional.
6. Penelaahan dan adopsi teknologi baru (*emerging technology*) seperti kecerdasan buatan dan komputasi awan.

Untuk melakukan transformasi digital, fungsi-fungsi tersebut di atas umumnya diemban oleh seorang *Digital Transformation Officer (DTO)* atau unit setara. DTO merupakan peran atau unit yang bertanggung jawab mengorkestrasi transformasi digital organisasi secara menyeluruh yang mencakup kepemilikan strategi, arsitektur, dan manajemen perubahan serta menjembatani kebutuhan bisnis dan teknologi. Per-



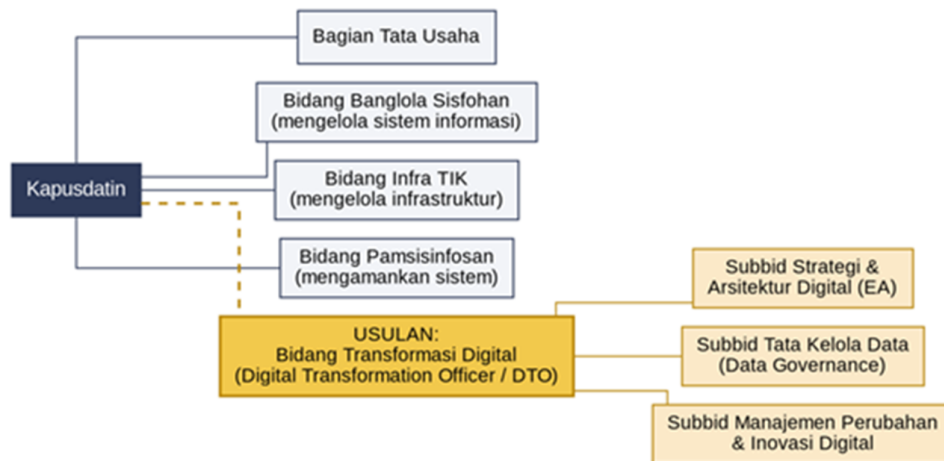
Gambar III.2 Struktur Organisasi Pusdatin Kemhan

an ini berbeda secara mendasar dari fungsi operasional TI pada sistem eksisting atau saat ini. Ketiadaan fungsi DTO menyebabkan transformasi digital berisiko berjalan parsial dan bersifat teknis semata, tanpa arah strategis dan tata kelola arsitektur yang terpadu.

Untuk menutup kesenjangan tersebut, diusulkan pembentukan fungsi DTO sebagaimana diilustrasikan pada Gambar III.3. Usulan ini mempertimbangkan dua waktu, yaitu:

1. Jangka pendek — menambahkan **Bidang Transformasi Digital (DTO)** di dalam Pusdatin, yang membawahi Subbidang Strategi dan Arsitektur Digital (EA), Subbidang Tata Kelola Data, serta Subbidang Manajemen Perubahan dan Inovasi Digital.
2. Jangka menengah–panjang — karena transformasi digital bersifat lintas satuan kerja dan lintas matra, fungsi DTO idealnya diberi mandat dan otoritas yang melampaui kedudukan Pusdatin saat ini, misalnya melalui komite pengarah transformasi digital tingkat kementerian atau pelekatan fungsi pada tingkat Sekretariat Jenderal, agar mampu menstandarkan dan mengoordinasikan arsitektur secara lintas organisasi.

Pembentukan unit DTO ini sekaligus secara khusus mengemban fungsi strategi, arsitektur, tata kelola data, dan manajemen perubahan agar transformasi digital Kemhan RI dapat berjalan secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, tidak lagi terbatas



Gambar III.3 Usulan Penambahan Unit *Digital Transformation Officer* (DTO) pada Pusdatin

pada pengelolaan teknologi yang bersifat operasional dan terfragmentasi.

III.1.2 Analisis Regulasi dan Kebijakan

Analisis regulasi dan kebijakan bertujuan untuk mengidentifikasi landasan hukum yang menjadi dasar sekaligus pendorong dari pelaksanaan transformasi digital Kemhan RI. Kerangka regulasi tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kerangka regulasi nasional yang berlaku lintas sektoral dan kerangka regulasi sektor pertahanan yang bersifat khusus. Ringkasan regulasi yang relevan disajikan pada Tabel III.2 dan Tabel III.3.

Tabel III.2 Kerangka Regulasi Nasional

Regulasi	Tentang	Isi
Perpres No. 95 Tahun 2018	SPBE	Kemhan wajib menyusun Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, dan layanan digital pertahanan yang terintegrasi.
Perpres No. 39 Tahun 2019	Satu Data Indonesia	Data pertahanan (SDM, alutsista, industri pertahanan, logistik) harus terintegrasi dan dapat dibagipakaikan.
Perpres No. 82 Tahun 2023	Percepatan Transformasi Digital	Memperkuat keamanan siber, meningkatkan tata kelola birokrasi, dan mendukung implementasi Satu Data Indonesia.
RPJPN Tahun 2025–2045	Perencanaan Jangka Panjang Nasional	Transformasi digital Kemhan menjadi syarat terbentuknya keamanan nasional modern berbasis teknologi.

Pada tataran nasional, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE mewajibkan Kemhan menyusun Arsitektur SPBE beserta peta rencananya, sementara Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menuntut integrasi dan keterpaduan data pertahanan. Urgensi ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital serta arah pembangunan jangka panjang dalam RPJPN Tahun 2025–2045 yang menempatkan transformasi digital sebagai syarat terbentuknya keamanan nasional modern.

Tabel III.3 Kerangka Regulasi Pertahanan Indonesia

Regulasi	Tentang	Isi
UU No. 23 Tahun 2019	Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara	Mengelola data strategis nasional, membangun sistem <i>cyber defence</i> , dan menyusun kebijakan pertahanan berbasis data.
Permenhan No. 82 Tahun 2014	Pertahanan Siber	Penguatan pertahanan siber di tengah ancaman yang meningkat dengan cara penguatan infrastruktur dan SDM siber.
Renstra Kemhan Tahun 2020–2024	Rencana Strategis Pertahanan	Memperkuat <i>cyber defence</i> , modernisasi alutsista, pengembangan SDM digital, dan kemandirian industri pertahanan.

Pada tataran sektor pertahanan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara mengamanatkan pengelolaan data strategis dan pembangunan sistem *cyber defence*, sedangkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pertahanan Siber menggarisbawahi perlunya penguatan kapabilitas siber. Sejalan dengan itu, Renstra Kemhan Tahun 2020–2024 menetapkan penguatan *cyber defence*, modernisasi alutsista, pengembangan SDM digital, dan kemandirian industri pertahanan sebagai prioritas strategis.

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara normatif kerangka regulasi yang mengamanatkan transformasi digital Kemhan telah cukup memadai. Namun demikian,

terdapat kesenjangan implementasi yaitu belum adanya arsitektur transformasi digital yang dilakukan oleh Kemhan.

III.1.3 Analisis Permasalahan Transformasi Digital

Analisis permasalahan transformasi digital bertujuan untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang menghambat pelaksanaan transformasi digital di Kemhan RI. Berdasarkan Rencana Strategis Kemhan Tahun 2020–2024, terdapat tiga permasalahan inti sebagai berikut:

1. Kebijakan anggaran dalam pembangunan pertahanan negara masih terkendala oleh berbagai pertimbangan politik anggaran, sehingga alokasi sumber daya untuk transformasi digital belum optimal.
2. Penyelenggaraan pemenuhan alutsista belum optimal akibat ketergantungan terhadap industri pertahanan luar negeri, karena industri pertahanan dalam negeri belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan alutsista.
3. Belum optimalnya teknologi siber yang mampu melakukan fungsi ofensif dan defensif, pemantauan, jaminan keamanan pangkalan, serta penanggulangan penyusupan dan intelijen siber, yang disebabkan oleh keterbatasan pengembangan organisasi/kelembagaan, SDM, dan infrastruktur teknologi informasi.

Selain ketiga permasalahan strategis di atas, hasil analisis terhadap kondisi eksisting ekosistem digital Kemhan mengidentifikasi sejumlah permasalahan pada tataran operasional dan teknis, yaitu:

1. **Fragmentasi sistem.** Sistem informasi dan aplikasi dikembangkan secara terpisah oleh masing-masing unit kerja dan angkatan tanpa standar arsitektur yang seragam, sehingga menimbulkan redundansi dan menyulitkan integrasi.
2. **Data silo.** Data pertahanan dikelola secara terisolasi pada setiap unit, sehingga pertukaran data lintas domain secara *real-time* sulit dilakukan dan menghambat pengambilan keputusan strategis.
3. **Lemahnya interoperabilitas.** Ketidadaan standar integrasi menyebabkan sistem antar-unit dan antar-matra tidak dapat saling berkomunikasi secara efektif.
4. **Keterbatasan infrastruktur dan keamanan siber.** Infrastruktur TI masih bersifat konvensional, sementara pengelolaan keamanan siber masih reaktif dan belum berbasis prinsip *security by design*.
5. **Kesenjangan SDM digital.** Kompetensi digital personel belum merata dan belum didukung program pengembangan SDM digital pertahanan yang terstruktur.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan transfor-

masi digital Kemhan tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga struktural dan tata kelola. Ketiadaan kerangka arsitektur transformasi digital yang terpadu menjadi penyebab utama berlanjutnya fragmentasi sistem dan data, sehingga perancangan arsitektur menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi permasalahan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

III.1.4 Analisis Kebutuhan *Smart Defense*

Analisis kebutuhan *smart defense* bertujuan untuk merumuskan kebutuhan strategis yang menjadi arah dan acuan dalam perancangan arsitektur transformasi digital target (*to-be*). Konsep pertahanan cerdas (*smart defense*) merupakan modernisasi pertahanan yang memanfaatkan teknologi digital secara terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas, kecepatan, dan ketepatan dalam pengambilan keputusan serta penyelenggaraan operasi pertahanan di seluruh domain.

Pergeseran menuju *smart defense* menempatkan teknologi informasi bukan sekadar sebagai alat pendukung, melainkan sebagai sistem senjata (*weapon system*) yang menentukan keunggulan pertahanan. Konsep *smart defense* menuntut kemampuan menghubungkan sensor, pengambil keputusan, dan unsur penindak dalam satu jaringan informasi melalui pendekatan *Network Centric Warfare* (NCW), serta kemampuan menyelenggarakan operasi lintas domain secara sinergis (*multi-domain operation*). Berdasarkan kajian terhadap konsep *Smart Defence* NATO (NATO 2012), doktrin *Network Centric Warfare* (“Network Centric Warfare | PDF”, no date), *Joint All-Domain Command and Control* (JADC2) (US DoD 2022), dan *Multi-Domain Operations* (MDO) (U.S. Army 2018), kebutuhan utama pertahanan cerdas meliputi interoperabilitas sistem, integrasi data, kemampuan C5ISR, keamanan siber, pengambilan keputusan berbasis data, serta integrasi operasi lintas domain. Kebutuhan utama *smart defense* diidentifikasi pada Tabel III.4.

Tabel III.4 Analisis Kebutuhan *Smart Defense*

Kebutuhan <i>Smart Defence</i>	Deskripsi
<i>Interoperabilitas</i>	Seluruh sistem Kemhan dan ketiga angkatan (TNI AD, AL, AU) harus dapat saling terintegrasi dan bertukar data secara <i>real-time</i> .
<i>Integrated Command & Control</i>	Mendukung sistem komando dan pengendalian terintegrasi berbasis C5ISR (<i>Command, Control, Communication, Computer, Cyber, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance</i>).

Kebutuhan <i>Smart Defence</i>	Deskripsi
<i>Network Centric Warfare</i>	Menghubungkan sensor, pengambil keputusan, dan unsur penindak dalam satu jaringan informasi untuk mempercepat siklus pengambilan keputusan.
<i>Multi-Domain Operation</i>	Mengintegrasikan operasi lintas domain darat, laut, udara, siber, dan ruang angkasa secara sinergis.
<i>Data as Strategic Asset</i>	Memperlakukan data pertahanan sebagai aset strategis nasional yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
<i>Security by Design</i>	Menjadikan keamanan siber sebagai bagian utama arsitektur sejak tahap perencanaan, bukan sebagai tambahan.
<i>Scalability & Flexibility</i>	Arsitektur harus mampu berkembang mengikuti dinamika ancaman dan kemajuan teknologi di masa depan.

Kebutuhan-kebutuhan tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan prinsip-prinsip arsitektur (*architecture principles*) transformasi digital Kemhan. Inti dari kebutuhan *smart defence* adalah terwujudnya ekosistem pertahanan digital yang terintegrasi, aman, dan adaptif, di mana seluruh komponen pertahanan terhubung dalam satu kerangka komando dan pengendalian berbasis C5ISR.

Berdasarkan keseluruhan analisis kondisi eksisting, baik dari aspek organisasi dan tata kelola, regulasi dan kebijakan, permasalahan transformasi digital, maupun kebutuhan *smart defense*, dapat disimpulkan bahwa Kemhan RI memerlukan sebuah arsitektur transformasi digital yang mampu mengintegrasikan teknologi, proses, data, dan SDM pertahanan secara terpadu. Hasil analisis ini menjadi landasan bagi perancangan arsitektur transformasi digital yang akan dibahas pada sub-bab berikutnya.

III.2 Perancangan TOGAF Pertahanan Indonesia

Perancangan arsitektur transformasi digital Kemhan RI dalam penelitian ini menggunakan kerangka kerja *The Open Group Architecture Framework* (TOGAF), khususnya metode *Architecture Development Method* (ADM) sebagai metodologi pengembangan arsitektur. TOGAF dipilih karena menyediakan metodologi yang terstruktur, iteratif, dan teruji untuk menyelaraskan kebutuhan strategis organisasi dengan solusi teknologi secara menyeluruh. Namun demikian, TOGAF ADM merupakan kerang-

ka kerja generik/umum yang dirancang untuk *enterprise* bisnis dan pemerintahan umum, sehingga perlu dilakukan penyesuaian (kustomisasi) agar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan sektor pertahanan. Hasil penyesuaian tersebut selanjutnya disebut sebagai TOGAF Pertahanan Indonesia.

III.2.1 Kelemahan TOGAF ADM dalam Konteks Pertahanan

TOGAF ADM dalam bentuk standar memiliki sejumlah keunggulan, yaitu pendekatan yang sistematis, bersifat iteratif, serta mencakup empat domain arsitektur inti yang saling berkaitan: arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Meskipun demikian, ketika diterapkan pada konteks pertahanan, kerangka standar ini menunjukkan beberapa keterbatasan mendasar. Hal ini disebabkan TOGAF pada dasarnya berorientasi pada keselarasan bisnis dan teknologi informasi (*business-IT alignment*), sementara sektor pertahanan memiliki dimensi operasional dan keamanan yang tidak sepenuhnya terwakili dalam domain standar.

Berdasarkan analisis terhadap karakteristik domain pertahanan, teridentifikasi beberapa kelemahan utama TOGAF ADM standar dalam konteks pertahanan, sebagaimana dirangkum pada Tabel III.5.

Tabel III.5 Kelemahan TOGAF ADM Standar dalam Konteks Pertahanan

Aspek	Kelemahan TOGAF ADM Standar	Kebutuhan Konteks Pertahanan
Domain arsitektur	Hanya mencakup empat domain inti (bisnis, data, aplikasi, dan teknologi) yang berorientasi pada <i>enterprise</i> bisnis dan pemerintahan umum.	Memerlukan domain C5ISR sebagai inti operasional pertahanan (komando, kendali, komunikasi, komputer, siber, intelijen, surveilans, dan pengintaian) yang tidak terwakili dalam domain standar.
Keamanan siber	Diperlakukan sebagai <i>concern</i> pendukung yang tersebar lintas fase tanpa penekanan khusus.	Keamanan harus diangkat sebagai prinsip utama (<i>security by design</i>) mengingat tingginya ancaman siber terhadap aset dan data pertahanan.

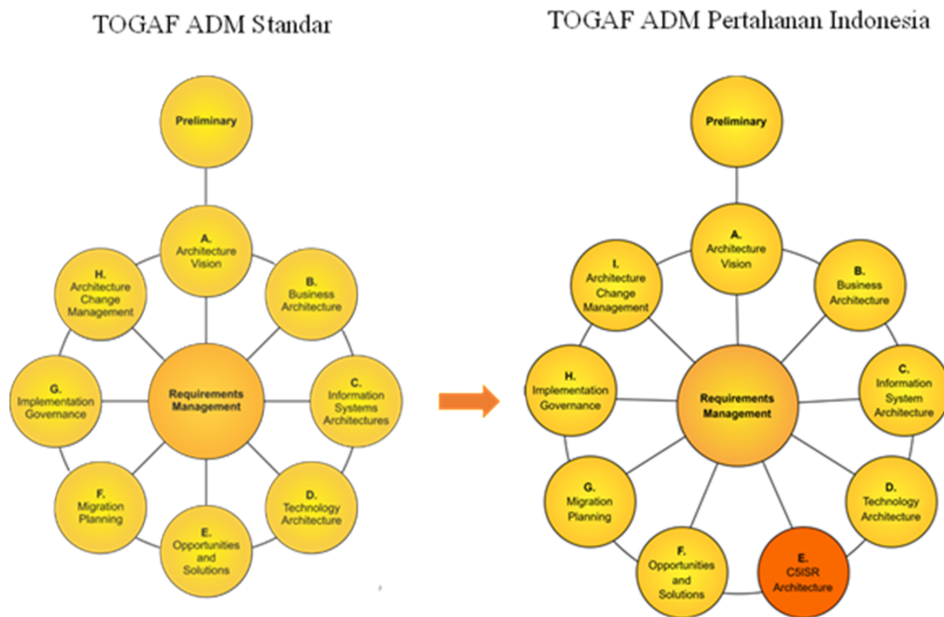
Aspek	Kelemahan TOGAF ADM Standar	Kebutuhan Konteks Pertahanan
Lingkup organisasi	Mengasumsikan satu entitas <i>enterprise</i> tunggal dengan struktur tata kelola yang relatif sederhana.	Melibatkan banyak entitas (Kemhan, TNI AD/AL/AU, BSSN, dan industri pertahanan) dengan struktur komando dan kebutuhan interoperabilitas lintas mata yang tinggi.
Keterkaitan strategi	Bersifat generik dan tidak secara eksplisit menautkan arsitektur dengan doktrin serta strategi pertahanan.	Harus selaras dengan doktrin pertahanan nasional, konsep <i>smart defence</i> , dan operasi multi-domain (<i>multi-domain operation</i>).

Dari keempat aspek tersebut, keterbatasan yang paling fundamental adalah ketiadaan domain yang secara khusus menangani aspek komando, kendali, dan kesadaran situasional yang menjadi inti operasional pertahanan. Dalam pertahanan modern, kapabilitas ini dikenal sebagai C5ISR (*Command, Control, Communication, Computer, Cyber, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance*). Domain C5ISR memiliki sistem, aliran data, dan kebutuhan teknologi tersendiri yang tidak dapat sepenuhnya diakomodasi oleh keempat domain standar TOGAF. Kelemahan inilah yang menjadi dasar utama perlunya penyesuaian kerangka TOGAF agar relevan dengan kebutuhan pertahanan Indonesia.

III.2.2 Konsep TOGAF Pertahanan Indonesia

Konsep TOGAF Pertahanan Indonesia dirancang dengan tetap mempertahankan struktur dan kekuatan metodologis TOGAF ADM standar, sekaligus menutup keterbatasannya pada konteks pertahanan. Prinsip dasar penyesuaian ini adalah melakukan adaptasi seperlunya (*minimal necessary modification*) agar kerangka tetap selaras dengan standar TOGAF tetapi mampu mengakomodasi kebutuhan sektor pertahanan.

Penyesuaian utama dalam TOGAF Pertahanan Indonesia adalah penambahan satu fase baru, yaitu **Fase E: C5ISR Architecture**, yang disisipkan setelah Fase D (*Technology Architecture*) dan sebelum fase *Opportunities & Solutions*. Penambahan ini menggeser penomoran fase-fase berikutnya, sehingga *Opportunities & Solutions* menjadi Fase F, *Migration Planning* menjadi Fase G, *Implementation Governance* menjadi Fase H, dan *Architecture Change Management* menjadi Fase I. Dengan



Gambar III.4 Perbandingan TOGAF ADM Standar dan TOGAF Pertahanan Indonesia

demikian, TOGAF Pertahanan Indonesia terdiri atas sepuluh fase dengan *Requirements Management* tetap berada di pusat siklus. Perbandingan antara TOGAF ADM standar dan TOGAF Pertahanan Indonesia ditunjukkan pada Gambar III.4.

Pemilihan *C5ISR Architecture* sebagai sebuah fase tersendiri didasarkan pada pertimbangan bahwa *C5ISR Architecture* merupakan domain arsitektur yang sesungguhnya, karena memiliki komponen sistem, data, dan teknologi yang spesifik. Penempatan *C5ISR Architecture* setelah *Technology Architecture* karena arsitektur C5ISR dibangun di atas fondasi data, aplikasi, dan teknologi yang telah dirancang pada fase-fase sebelumnya.

III.2.3 Prinsip Arsitektur Pertahanan Indonesia

Prinsip arsitektur (*architecture principles*) merupakan kaidah dan pedoman fundamental yang mengarahkan seluruh pengambilan keputusan dalam proses perancangan dan implementasi arsitektur. Prinsip-prinsip ini dirumuskan pada *Preliminary Phase* dan menjadi acuan yang konsisten di seluruh fase ADM. Dalam penelitian ini, prinsip arsitektur Pertahanan Indonesia diturunkan dari tiga sumber utama, yaitu kebutuhan *smart defence*, permasalahan transformasi digital yang teridentifikasi pada kondisi eksisting, serta amanat regulasi nasional dan praktik terbaik internasional.

Berdasarkan ketiga sumber tersebut, dirumuskan sembilan prinsip arsitektur Perta-

hanan Indonesia sebagaimana disajikan pada Tabel III.6.

Tabel III.6 Prinsip Arsitektur Pertahanan Indonesia

No.	Prinsip	Deskripsi
1	<i>Interoperabilitas</i>	Seluruh sistem Kemhan dan ketiga angkatan harus dapat saling terintegrasi dan bertukar data secara <i>real-time</i> .
2	<i>Security by Design</i>	Keamanan siber menjadi bagian utama arsitektur sejak tahap perencanaan, bukan sebagai tambahan di akhir.
3	<i>Data as Strategic Asset</i>	Data pertahanan diperlakukan sebagai aset strategis nasional untuk mendukung pengambilan keputusan.
4	<i>Scalability & Flexibility</i>	Arsitektur harus mampu berkembang mengikuti dinamika ancaman dan kemajuan teknologi di masa depan.
5	<i>Integrated Command & Control</i>	Mendukung sistem komando dan pengendalian terintegrasi berbasis C5ISR.
6	<i>Availability & Reliability</i>	Sistem pertahanan digital harus memiliki ketersediaan tinggi dan tahan terhadap gangguan.
7	<i>Governance & Compliance</i>	Seluruh layanan digital harus sesuai dengan regulasi pertahanan, SPBE, dan ketentuan keamanan nasional.
8	<i>Smart Defence Oriented</i>	Transformasi digital harus mendukung konsep <i>smart defence</i> dan operasi multi-domain.
9	<i>User-Centric Service</i>	Sistem dibangun untuk meningkatkan efektivitas personel dan kualitas layanan organisasi.

III.2.4 Framework TOGAF Pertahanan Indonesia

Framework TOGAF Pertahanan Indonesia merupakan hasil penyesuaian (kustomisasi) TOGAF ADM yang disesuaikan dengan kebutuhan transformasi digital sektor pertahanan. *Framework* ini mempertahankan struktur utama TOGAF ADM dengan menambahkan fase *C5ISR Architecture* untuk mengakomodasi kebutuhan komando, kendali, komunikasi, komputer, siber, intelijen, surveilans, dan pengintaian yang menjadi karakteristik utama pertahanan modern.

Framework TOGAF Pertahanan Indonesia terdiri atas sepuluh fase utama, yaitu *Pre-*

liminary, Architecture Vision, Business Architecture, Information Systems Architecture, Technology Architecture, C5ISR Architecture, Opportunities & Solutions, Migration Planning, Implementation Governance, dan Architecture Change Management.

III.2.4.1 Fase Preliminary

Fase *Preliminary* merupakan fase persiapan yang menetapkan fondasi bagi keseluruhan pengembangan arsitektur. Pada fase ini ditetapkan ruang lingkup transformasi digital pertahanan, prinsip-prinsip arsitektur, struktur tata kelola arsitektur, serta penilaian kesiapan organisasi. Fase ini juga memastikan keterkaitan arsitektur dengan kerangka regulasi nasional dan sektor pertahanan, sehingga arsitektur yang dihasilkan selaras dengan kebijakan yang berlaku.

Input:

- *TOGAF reference material.*
- Strategi dan doktrin pertahanan nasional.
- Rencana strategis transformasi digital.
- Standar industri pertahanan.
- Informasi pemangku kepentingan dan struktur organisasi.
- *Governance and legal framework.*

Step:

- Menentukan ruang lingkup transformasi digital pertahanan.
- Mengidentifikasi dan menetapkan prinsip-prinsip arsitektur.
- Mengidentifikasi keterkaitan arsitektur dengan regulasi nasional dan sektor pertahanan.
- Mendefinisikan dan membentuk tim organisasi EA.
- Mendefinisikan *smart defense* dan prinsip interoperabilitas.

Output:

- Dokumen ruang lingkup dan keterkaitan regulasi.
- Struktur organisasi.
- Prinsip arsitektur pertahanan.
- Kerangka tata kelola arsitektur (*architecture governance framework*).
- Model organisasi untuk arsitektur *enterprise* (*organizational model*).

III.2.4.2 Fase Architecture Vision

Pada fase *Architecture Vision* dilakukan perumusan visi, misi, dan tujuan strategis arsitektur transformasi digital pertahanan, serta mengidentifikasi pemangku kepentingan utama. Fase ini memberikan gambaran tingkat tinggi mengenai kondisi target

(*to-be*) yang ingin dicapai dan menjadi acuan arah bagi seluruh fase berikutnya.

Input:

- *Architecture reference materials.*
- Prinsip arsitektur pertahanan.
- *Governance and legal framework.*
- Hasil analisis kondisi eksisting regulasi nasional.

Step:

- Menyusun visi dan misi arsitektur pertahanan digital.
- Mengidentifikasi pemangku kepentingan utama.
- Merumuskan tujuan strategis.
- Menyusun *statement of architecture work* sebagai dasar pelaksanaan.

Output:

- Dokumen *Architecture Vision* (visi & misi pertahanan digital).
- Peta pemangku kepentingan (*stakeholder map*).
- Tujuan strategis dan *statement of architecture work*.

III.2.4.3 Fase Business Architecture (Organisasi Architecture)

Pada fase *Business Architecture* dilakukan perancangan model proses bisnis, kapabilitas, dan organisasi pertahanan yang efektif untuk mendukung komando dan kendali, integrasi data, serta kolaborasi lintas satuan.

Input:

- Visi dan misi dari fase *Architecture Vision*.
- Struktur organisasi dan proses bisnis eksisting.
- Strategi pertahanan dan transformasi digital.

Step:

- Memodelkan proses bisnis inti dan proses bisnis pendukung pertahanan.
- Menyusun peta kapabilitas (*business capability map*) dan *value stream* pertahanan.
- Menyusun target bisnis arsitektur.
- Melakukan analisis kesenjangan (*as-is vs to-be*).

Output:

- *Business capability map.*
- *Value stream.*
- Bisnis arsitektur target.
- Tata kelola dan komando.
- Model operasi & interoperabilitas.

III.2.4.4 Fase Information Systems Architecture

Pada fase *Information Systems Architecture* dilakukan penentuan arsitektur data dan aplikasi yang mendukung proses bisnis pertahanan. Fase ini terdiri atas dua sub-domain, yaitu arsitektur data (*data architecture*) yang memodelkan entitas dan klasifikasi data pertahanan, serta arsitektur aplikasi (*application architecture*) yang merancang portofolio aplikasi dan integrasinya.

Input:

- *Architecture references material* (TOGAF library, DoDAF, MODAF).
- Regulasi nasional dan sektor pertahanan tentang data.
- *Cybersecurity and data protection standards*.
- *Interoperability and integration standards*.
- Kebutuhan data dan layanan digital pertahanan.

Step:

- Analisis eksisting data dan aplikasi pertahanan.
- Memodelkan entitas data utama dan hubungan antar-sistem.
- Menyusun klasifikasi dan tata kelola data pertahanan.
- Merancang aplikasi pendukung operasi pertahanan dan portofolio aplikasi.
- Merancang mekanisme integrasi dan pertukaran data lintas matra (*data exchange*).
- Melakukan analisis kesenjangan (*as-is* vs *to-be*).

Output:

- Model arsitektur data dan klasifikasi data pertahanan.
- Portofolio aplikasi.
- Arsitektur data terintegrasi dan mudah untuk pertukaran data.
- *Data security and access control*.

III.2.4.5 Fase Technology Architecture

Pada fase *Technology Architecture* dilakukan penyusunan arsitektur teknologi yang mencakup infrastruktur, platform, dan keamanan siber sebagai fondasi ekosistem digital pertahanan.

Input:

- Arsitektur data dan aplikasi dari fase *Information Systems Architecture*.
- *Technology principles and standard requirement specification*.
- Kebutuhan keamanan siber.

Step:

- Analisis eksisting teknologi pertahanan.
- Mendesain arsitektur target (jaringan, *server*, *cloud*, *edge*, dan keamanan siber).
- Menetapkan standar teknologi dan protokol keamanan.
- Merancang fondasi keamanan siber terpadu lintas lapisan.

Output:

- Model arsitektur teknologi pertahanan.
- Standar teknologi dan protokol keamanan.

III.2.4.6 Fase C5ISR Architecture

Fase *C5ISR Architecture* merupakan fase khusus yang membedakan TOGAF Pertahanan Indonesia dari TOGAF standar. Fase ini merancang arsitektur kapabilitas C5ISR (*Command, Control, Communication, Computer, Cyber, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance*), yaitu inti operasional pertahanan yang mengintegrasikan komando, kendali, dan kesadaran situasional. Fase ini dibangun di atas fondasi data, aplikasi, dan teknologi yang telah dirancang pada fase-fase sebelumnya.

Arsitektur C5ISR dirancang dengan pendekatan *network centric warfare* yang menghubungkan unsur sensor (*surveillance* dan *reconnaissance*), unsur pemroses dan intelijen, unsur pengambil keputusan (*command & control*), serta unsur penindak dalam satu jaringan informasi terpadu.

Input:

- Model arsitektur data, aplikasi, dan teknologi dari fase sebelumnya.
- Kebutuhan *smart defense*.
- *Network Centric Warfare* (NCW).
- Operasi multi-domain.

Step:

- Memetakan kapabilitas C5ISR dan keterkaitannya dengan proses pertahanan.
- Merancang integrasi sensor, pengambil keputusan, dan unsur penindak dalam satu jaringan.
- Merancang arsitektur komando dan kendali terpadu.
- Mengintegrasikan pertahanan siber dan operasi lintas domain.

Output:

- Model arsitektur C5ISR pertahanan.
- Rancangan jaringan *sensor to effector*.
- Kerangka integrasi multi-domain dan pertahanan siber.

III.2.4.7 Fase Opportunities & Solutions

Pada fase *Opportunities & Solutions* dilakukan penggabungan seluruh kesenjangan (*gap*) yang teridentifikasi dari fase arsitektur bisnis, data, aplikasi, teknologi, dan C5ISR, kemudian menerjemahkannya menjadi rangkaian inisiatif dan solusi. Fase ini juga mendefinisikan arsitektur transisi (*transition architecture*) sebagai tahapan antara dari kondisi *as-is* menuju *to-be*.

Input:

- Hasil analisis kesenjangan dari seluruh fase arsitektur.
- Prinsip arsitektur dan prioritas strategi organisasi.

Step:

- Penggabungan dan pengelompokan kesenjangan antar domain.
- Melakukan analisis pekerjaan yang seragam (*work packages*).
- Menyusun arsitektur transisi dan strategi implementasi.

Output:

- Penggabungan kesenjangan dan daftar inisiatif/proyek.
- Arsitektur transisi.
- Strategi implementasi dan migrasi.

III.2.4.8 Fase Migration Planning

Pada fase *Migration Planning* dilakukan penyusunan rencana migrasi dan peta jalan (*roadmap*) implementasi transformasi digital secara bertahap. Inisiatif yang telah diidentifikasi diprioritaskan berdasarkan nilai manfaat, ketergantungan antar inisiatif, dan tingkat kesiapan, kemudian dijadwalkan dalam horizon jangka pendek, menengah, dan panjang.

Input:

- Daftar inisiatif dan arsitektur transisi dari fase *Opportunities & Solutions*.

Step:

- Melakukan analisis biaya, manfaat, dan penilaian risiko.
- Memprioritaskan inisiatif berdasarkan manfaat dan ketergantungan.
- Menyusun *roadmap* implementasi bertahap.

Output:

- Rencana implementasi dan migrasi.
- *Roadmap* jangka pendek, menengah, dan panjang.

III.2.4.9 Fase Implementation Governance

Fase *Implementation Governance* dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi inisiatif berjalan sesuai dengan arsitektur yang telah dirancang dan patuh terhadap regulasi nasional.

Input:

- Rencana migrasi dan *roadmap* implementasi dari fase *Migration Planning*.
- Prinsip arsitektur dan ketentuan regulasi.

Step:

- Menetapkan kontrak arsitektur dengan pelaksana implementasi.
- Melakukan tinjauan kepatuhan arsitektur terhadap regulasi.
- Mengawasi pelaksanaan proyek implementasi.

Output:

- Kontrak arsitektur.
- Laporan penilaian kepatuhan dan tata kelola implementasi.

III.2.4.10 Fase Architecture Change Management

Fase *Architecture Change Management* bertujuan untuk mengelola perubahan arsitektur secara terkendali sebagai respons terhadap dinamika sektor pertahanan, perkembangan teknologi, dan perubahan kebijakan. Fase ini memastikan arsitektur pertahanan tetap relevan dan adaptif melalui pemantauan berkelanjutan serta penilaian dampak perubahan, sehingga siklus *Architecture Development Method* dapat berulang secara berkesinambungan.

Input:

- Hasil implementasi dan umpan balik (*feedback*) operasional.
- Perubahan lingkungan sektor pertahanan, teknologi, dan regulasi.

Step:

- Memantau perubahan lingkungan dan kinerja arsitektur.
- Menilai dampak perubahan terhadap arsitektur.
- Mengelola permintaan perubahan (*change request*) secara terkendali.

Output:

- Permintaan perubahan arsitektur (*architecture change request*).
- Arsitektur terbaru dan proses manajemen perubahan.

BAB IV

RENCANA EVALUASI

Evaluasi dalam penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas, kelengkapan, dan kelayakan artefak arsitektur transformasi digital Kemhan RI yang telah dirancang. Evaluasi difokuskan pada penilaian terhadap produk arsitektur (*architecture products*) sebelum implementasi.

IV.1 Metode Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu:

1. *Enterprise Architecture Scorecard*TM.
2. *Expert Judgement* melalui *Focus Group Discussion* (FGD).

Metode evaluasi pertama memberikan penilaian kuantitatif terstruktur yang sejalan dengan evaluasi teoritis, sedangkan metode evaluasi kedua memberikan validasi kualitatif yang sejalan dengan evaluasi praktis.

IV.2 Evaluasi Menggunakan *Enterprise Architecture Scorecard*TM

*Enterprise Architecture Scorecard*TM merupakan instrumen penilaian arsitektur *enterprise* yang dikembangkan oleh Jaap Schekkerman (*Institute For Enterprise Architecture Developments/IFEAD*) untuk menilai kualitas suatu artefak *Enterprise Architecture* berdasarkan seperangkat kriteria yang mencerminkan karakteristik arsitektur yang baik.

Tujuan:

- Mengukur tingkat kelengkapan dan kualitas rancangan arsitektur secara terstruktur dan terukur dalam bentuk nilai persentase.
- Mengidentifikasi aspek arsitektur yang telah lengkap maupun yang masih memerlukan penyempurnaan.

Pada penelitian ini EA ScorecardTM digunakan untuk mengevaluasi *Framework TO-GAF* Pertahanan Indonesia beserta artefak arsitektur yang dihasilkan.

IV.2.1 Dimensi Penilaian EA ScorecardTM

Penilaian menggunakan *Enterprise Architecture Scorecard*TM dilakukan berdasarkan sejumlah dimensi yang merepresentasikan karakteristik utama dari arsitektur *enterprise* yang baik. Dimensi-dimensi tersebut dipilih untuk mengevaluasi sejauh mana rancangan arsitektur transformasi digital Kemhan RI mampu memenuhi ke-

butuhan organisasi, mendukung tujuan strategis pertahanan, serta mengakomodasi prinsip-prinsip *smart defense* yang telah dirumuskan pada tahap analisis dan desain.

Tabel IV.1 Dimensi Penilaian EA Scorecard™

No.	Dimensi	Deskripsi
1	<i>Business Alignment</i>	Kesesuaian arsitektur dengan visi, misi, dan strategi Kemhan.
2	<i>Completeness</i>	Kelengkapan artefak arsitektur yang dihasilkan.
3	<i>Integration</i>	Kemampuan mendukung integrasi dan interoperabilitas.
4	<i>Data Management</i>	Dukungan terhadap tata kelola dan integrasi data.
5	<i>Technology Readiness</i>	Kesesuaian teknologi dengan kebutuhan organisasi.
6	<i>Security Architecture</i>	Kemampuan mendukung keamanan siber dan perlindungan data.
7	<i>Governance</i>	Dukungan terhadap tata kelola dan kepatuhan regulasi.
8	<i>Scalability & Flexibility</i>	Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan ancaman.
9	<i>Smart Defense Alignment</i>	Kesesuaian dengan kebutuhan <i>Smart Defense</i> dan C5ISR.

IV.2.2 Skala Penilaian

Penilaian dilakukan menggunakan skala Likert 1–5 untuk mengukur tingkat kesesuaian setiap dimensi evaluasi terhadap rancangan arsitektur yang dihasilkan. Skala ini memungkinkan evaluator memberikan penilaian secara objektif terhadap kualitas artefak arsitektur berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Hasil penilaian dari seluruh evaluator kemudian diolah untuk memperoleh nilai rata-rata yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan tingkat kualitas dan kelayakan arsitektur transformasi digital yang dirancang.

Tabel IV.2 Skala Penilaian Scorecard™

Nilai	Kriteria
1	Sangat Tidak Sesuai
2	Tidak Sesuai

Nilai	Kriteria
3	Cukup Sesuai
4	Sesuai
5	Sangat Sesuai

IV.2.3 Interpretasi Hasil

Hasil evaluasi *Enterprise Architecture Scorecard*TM diinterpretasikan berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh dari seluruh dimensi penilaian. Nilai tersebut menggambarkan tingkat kualitas dan kelayakan artefak arsitektur transformasi digital pertahanan yang dihasilkan. Semakin tinggi nilai rata-rata yang diperoleh, semakin baik tingkat kesesuaian arsitektur terhadap kebutuhan organisasi, prinsip *Enterprise Architecture*, serta tujuan transformasi digital pertahanan.

Dalam penelitian ini, artefak arsitektur dinyatakan layak apabila memperoleh nilai rata-rata minimal pada kategori **Baik**, yang menunjukkan bahwa rancangan arsitektur telah memenuhi sebagian besar kriteria *Enterprise Architecture* dan dapat direkomendasikan untuk tahap implementasi lebih lanjut.

Tabel IV.3 Interpretasi Hasil

Rentang Nilai	Interpretasi
4,20 – 5,00	Sangat Baik
3,40 – 4,19	Baik
2,60 – 3,39	Cukup
1,80 – 2,59	Kurang
1,00 – 1,79	Sangat Kurang

IV.3 Evaluasi oleh *Expert Judgement*

Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh penilaian dari para ahli dan pemangku kepentingan yang berada pada sektor pertahanan terkait kelayakan, relevansi, dan implementabilitas desain arsitektur transformasi digital yang dihasilkan.

Peserta:

- Pakar akademik bidang *enterprise architecture* dan sistem informasi.
- Praktisi dan pejabat Kemhan.

Untuk melengkapi hasil evaluasi menggunakan *Enterprise Architecture Scorecard*TM, penelitian ini juga menerapkan metode *Expert Judgement* yang melibatkan akademisi dan praktisi yang memiliki kompetensi di bidang transformasi digital,

enterprise architecture, dan sektor pertahanan. Evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh masukan, validasi, dan penilaian profesional terhadap rancangan TOGAF Pertahanan Indonesia yang telah dikembangkan. Aspek penilaian disusun berdasarkan komponen utama arsitektur yang dirancang, meliputi aspek strategis, organisasi, data dan sistem informasi, teknologi, serta C5ISR. Setiap aspek dievaluasi berdasarkan kriteria yang merepresentasikan tingkat kesesuaian arsitektur terhadap kebutuhan transformasi digital Kemhan RI, konsep *smart defense*, regulasi yang berlaku, serta kelayakan implementasinya di lingkungan pertahanan. Adapun aspek dan kriteria penilaian yang digunakan dalam proses *Expert Judgement* disajikan pada Tabel IV.4.

Tabel IV.4 Aspek Penilaian *Expert Judgement*

No.	Dimensi	Kriteria	Nilai
1	Aspek Strategis	Kesesuaian dengan visi transformasi digital Kemhan.	
2		Kesesuaian dengan <i>Smart Defense</i> .	
3		Kesesuaian dengan regulasi nasional.	
4	Aspek Organisasi	Kesesuaian struktur organisasi target.	
5		Kelayakan pembentukan DTO (<i>Digital Transformation Office</i>).	
6		Kesiapan tata kelola transformasi digital.	
7	Aspek Data dan Sistem	Integrasi data pertahanan.	
8		Interoperabilitas aplikasi.	
9		Tata kelola data pertahanan.	
10	Aspek Teknologi	Kelayakan teknologi yang diusulkan.	
11		Kesiapan implementasi.	
12		Keamanan siber.	
13	Aspek C5ISR	Dukungan terhadap <i>Command and Control</i> .	
14		Dukungan terhadap interoperabilitas lintas matra.	
15		Dukungan terhadap <i>Network Centric Warfare</i> .	

Mekanisme pelaksanaan:

- Presentasi hasil desain arsitektur.

- Sesi diskusi dan tanya jawab.
- Pengisian instrumen penilaian.
- Pengumpulan rekomendasi dan perbaikan.
- Penyusunan hasil evaluasi.

IV.4 Kriteria Keberhasilan Evaluasi

Artefak arsitektur dinyatakan valid apabila:

- Nilai EA Scorecard™ memperoleh rata-rata $\geq 4,00$.
- Minimal 80% peserta FGD menyatakan desain arsitektur layak diterapkan.
- Tidak terdapat temuan kritis yang menghambat implementasi.
- Seluruh rekomendasi perbaikan dapat diakomodasi dalam penyempurnaan desain.

BAB V

KESIMPULAN

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan transformasi digital di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam menghadapi tantangan pertahanan modern yang semakin kompleks, dinamis, dan dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi transformasi digital pertahanan memerlukan pendekatan yang terstruktur untuk mengintegrasikan proses bisnis, data, aplikasi, teknologi, tata kelola, dan keamanan siber. Selain itu, belum tersedianya kerangka *Enterprise Architecture* yang secara khusus dirancang untuk mendukung kebutuhan pertahanan Indonesia menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan interoperabilitas sistem, integrasi data, dan pengambilan keputusan yang cepat serta akurat.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan TOGAF Pertahanan Indonesia, yaitu *framework Enterprise Architecture* yang diadaptasi dari *TOGAF Architecture Development Method* (ADM) dan disesuaikan dengan karakteristik organisasi pertahanan Indonesia. Pengembangan *framework* dilakukan dengan pendekatan *Design Science Research Methodology* (DSRM) yang memungkinkan perancangan artefak sebagai solusi terhadap permasalahan organisasi. *Framework* yang diusulkan mencakup arsitektur bisnis, data, aplikasi, teknologi, tata kelola, serta penambahan fase *C5ISR Architecture* (*Command, Control, Communication, Computer, Cyber, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance*) untuk mendukung kebutuhan *smart defense*, interoperabilitas lintas domain, dan operasi pertahanan modern.

Berdasarkan kajian literatur, analisis kebutuhan organisasi, dan rancangan artefak yang telah disusun, TOGAF Pertahanan Indonesia diharapkan mampu menjadi *blueprint* transformasi digital Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang selaras dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional, mendukung integrasi sistem dan data, meningkatkan kesiapan keamanan siber, serta memperkuat kemampuan pertahanan berbasis informasi. Selain itu, *framework* yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan arsitektur digital pada organisasi pertahanan lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

Artefak yang dihasilkan akan dievaluasi menggunakan metode *Enterprise Archite-*

cture Scorecard™ dan *Expert Judgement* yang melibatkan akademisi, praktisi *Enterprise Architecture*, serta pakar pertahanan dan teknologi informasi. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menunjukkan bahwa TOGAF Pertahanan Indonesia memiliki tingkat kelengkapan, keselarasan, kelayakan implementasi, serta relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan transformasi digital pertahanan nasional, sehingga dapat digunakan sebagai landasan strategis dalam mendukung terwujudnya ekosistem pertahanan digital yang terintegrasi, adaptif, aman, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Department of Defense Deputy Chief Information Officer. 2011. *The DoDAF Architecture Framework Version 2.02*. Technical report. U.S. Department of Defense. http://dodcio.defense.gov/Portals/0/Documents/DODAF/DoDAF_v2-02_web.pdf.
- Elia, Gianluca, Gianluca Solazzo, Antonio Lerro, Federico Pigni, dan Christopher L. Tucci. 2024. "The digital transformation canvas: A conceptual framework for leading the digital transformation process". *Business Horizons* 67 (4): 381–398. ISSN: 00076813. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2024.03.007>.
- Fang, Zhemei, Xuemeng Zhao, dan Fengyun Li. 2024. "Architecture Design Space Generation via Decision Pattern-Guided Department of Defense Architecture Framework Modeling". *Systems* 12 (9): 336. <https://doi.org/10.3390/systems12090336>.
- Hevner, Alan R, Salvatore T March, Jinsoo Park, dan Sudha Ram. 2004. "Design Sceince in Information Systems". *MIS Quarterly* 28 (1): 75–105.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2018. "Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik". *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 110.
- Kemhan RI. 2014. "Pedoman Pertahanan Siber". Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 82 Tahun 2014.
- Koch, Robert, dan Mario Golling. 2015. "Blackout and now? Network centric warfare in an anti-access area-denial theatre". *International Conference on Cyber Conflict, CYCON 2015-Janua*:169–184. ISSN: 23255374. <https://doi.org/10.1109/CYCON.2015.7158476>.
- Lee, S. 2010. *DoDAF V2.0 Overview*. Technical report 703. U.S. Department of Defense.
- Matthews, Ron, dan Fitriani Bintang Timur. 2024. "Singapore's 'Total Defence' Strategy". *Defence and Peace Economics* 35 (5): 638–658. ISSN: 14768267. <https://doi.org/10.1080/10242694.2023.2187924>. <https://doi.org/10.1080/10242694.2023.2187924>.

- Mattila, Juha Kai. 2022. "Governance of Digital Transformation : As Observed in two Cases of Military Transformations", 300–309.
- NATO. 2012. *Chicago Summit Declaration*. NATO Official text. Diakses pada June 3, 2026. <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2012/05/20/chicago-summit-declaration>.
- "Network Centric Warfare | PDF". No date, diakses pada December 17, 2025. <https://www.scribd.com/document/958726721/011225-Network-Centric-Warfare>.
- North Atlantic Treaty Organization. 2020. *NATO Architecture Framework (NAFv4)*. Technical report January 2018. NATO Consultation, Command dan Control Board (C3B). https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_157575.htm.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2024. "Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045". *Pemerintah Republik Indonesia*.
- Radoman, Raquel L V, Michael Henshaw, dan Melanie King. 2025. "Enabling Open Architecture in Military Systems : A Systemic and Holistic Analysis", 1–37.
- Republik Indonesia. 2023. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional". *Peraturan Presiden Republik Indonesia*, no. 132281, 1–3. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/273981/perpres-no-82-tahun-2023>.
- RI, Presiden. 2019. "UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara". *Sekretariat Negara. Jakarta*, no. 009207, 53. ISSN: 26205386.
- Syamfithriani, Tri Septiar, dan Yudi Wibisono. 2024. *Systematic Literature Review : The Role of Enterprise Architecture in Digital Transformation in the Era of the Fourth Industrial Revolution*. Gcbme 2023. Atlantis Press International BV. ISBN: 9789464634433. <https://doi.org/10.2991/978-94-6463-443-3>. http://dx.doi.org/10.2991/978-94-6463-443-3_55.
- "TOGAF | www.opengroup.org". 2020, diakses pada December 12, 2025. <https://www.opengroup.org/togaf>.
- U.S. Army. 2018. *The U.S. Army in Multi-Domain Operations 2028*. TRADOC Pamphlet 525-3-1. U.S. Army Training dan Doctrine Command (TRADOC).

- U.S. Department of Defense. 2007. *DoD Architecture Framework Volume I: Definitions and Guidelines, Version 1.5*. Technical report February. U.S. Department of Defense, DoD Architecture Framework Working Group.
- . 2019. “DoD Digital Modernization Strategy: Information Resource Management Strategic Plan FY2019-FY2023”, 1–72.
- US DoD. 1998. *C4ISR Architecture Working Group (AWG) Final Report*. Technical report July. U.S. Department of Defense.
- . 2022. “Summary of the Joint All-Domain Command and Control (JADC2) Strategy”, no. March, <https://media.defense.gov/2022/Mar/17/2002958406/-1/-1/1/SUMMARY-OF-THE-JOINT-ALL-DOMAIN-COMMAND-AND-CONTROL-STRATEGY.PDF>.
- Verkuli, Arie Hans, Knut Hinkelmann, Marc Aeschbacher, Jimmy Bumann, dan Marc K Peter. 2019. “Digitalisierung und andere Innovationsformen im Management”. 2:13–40.
- Weilkiens, Tim, Jesko G. Lamm, Stephan Roth, dan Markus Walker. 2022. “Architecture Frameworks”. Dalam *Model-Based System Architecture, Second Edition*, 279–299. <https://doi.org/10.1002/9781119746683.ch19>.
- Zain, Yunnyzar Mohd, Nur Sabrina, dan Syazwani Mazlan. 2023. “Implementing Cybersecurity In DefTech Sdn Bhd using DoDAF”. 11 (1): 1–7.

